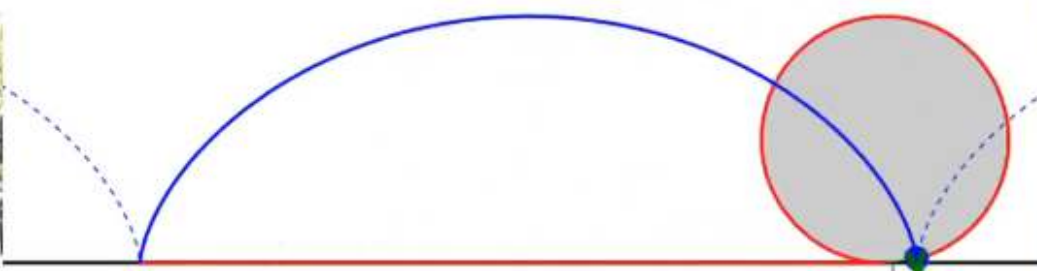




Die Wertverminderung nach Heideck



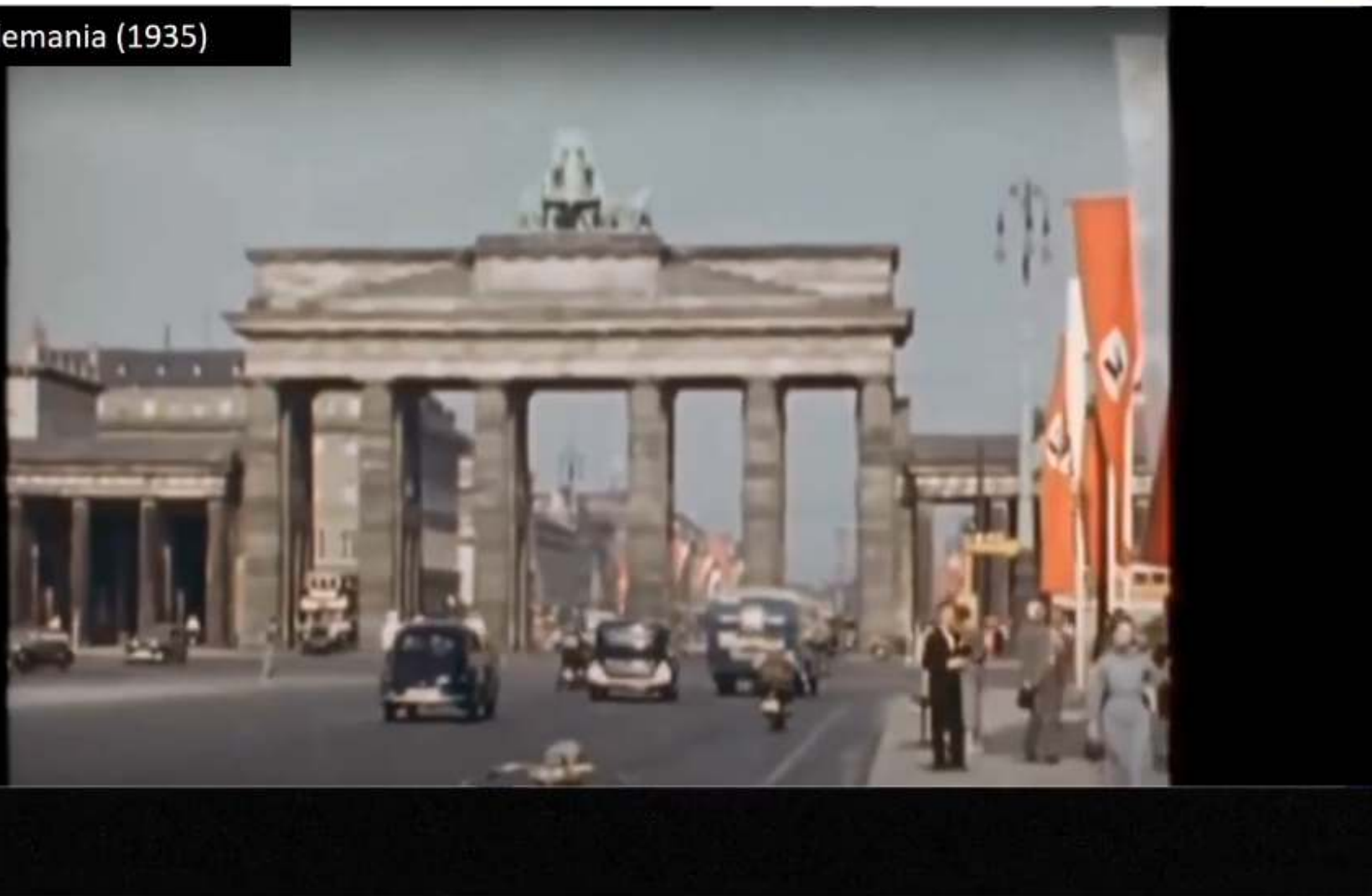
La depreciación según *Heideck*

Por Miguel Camacaro Pérez, DSLE





Berlín-Alemania (1935)



CONTRIBUTIVO
inmobiliarios

tres

IBUTIVO
biliarios

tres

IBUTIVO
biliarios



Libros como documentos históricos



Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen sowie von Grundstücken und Gebäuden zu Geschäfts- und Wohnzwecken Von Erich Heideck VDI*

Planung und Ausführung von Fabrikanlagen unter eingehender Berücksichtigung der allgemeinen Betriebseinrichtungen Von Erich Heideck und Leppin Otto.



**Verein Deutscher Ingenieure* (VDI) significa Asociación de ingenieros alemanes, fundada en 1856, una de las más grande de Europa Occidental.



Libros como citas bibliográficas de *Heideck*



Leitfaden für die Ermittlung des Bauwertes von Gebäuden von F. W. Ross, 13. Aufl. Hannover: Sohmerl u. v. Seefeld Na.ohf.



Gebäudewerteberechnung, Kaufwert, Rentabilität von Architekt Georg Kuentzle. Karlsruhe: Kommissionsverlag C. F. Müller



Die Taxation maschineller Anlagen von Dr. Felix Moral. Berlin: Georg Siemens 1930.

Sobre estos libros: El título de este libro es parte del proyecto de digitalización de **Springer Book Archives** con publicaciones que han aparecido desde los inicios de la editorial en 1842. Con este archivo, el editor proporciona fuentes para la investigación tanto histórica como disciplinaria, que deben verse en el contexto histórico. Este título fue publicado antes de 1945 y por lo tanto no es publicitado por la editorial debido a su orientación político-ideológica propia de la época.

<https://www.springer.com/>





Immobilien-Fachwissen

Heideck, Erich

ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

Suchbegriff eingeben / Enter search term

☒ Im Stichwortverzeichnis suchen ☐ Volltextsuche (mind. vier Zeichen)

Hedgafonds
Hedgafonds sind eine besondere Art von Investmentfonds. Der Begriff leitet ...
weiter lesen >>

Hedonik
Das Wort leitet sich von dem aus dem Griechischen kommenden ...
weiter lesen >>

Heidhaus
Der Begriff Heidhaus wurde zuerst von namhaften niederländischen Architekten provokierend ...
weiter lesen >>

Heim-Mindestbauverordnung
Die Heim-Mindestbauverordnung von 1978 regelt die baulichen Mindestanforderungen für Altenheime, ...
weiter lesen >>

Heimarbeit
Eine steigende Anzahl von Menschen arbeitet von ihrer Wohnung aus. ...
weiter lesen >>

Heimatschutzstil
Dabei handelt es sich um einen Bau- bzw. Architekturstil, der ...
weiter lesen >>

Kuentzle, Georg

ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

Suchbegriff eingeben / Enter search term

☒ Im Stichwortverzeichnis suchen ☐ Volltextsuche (mind. vier Zeichen)

Abkürzung für: Körperschaftsteuergesetz ...
weiter lesen >>

KStR
Abkürzung für: Körperschaftsteuerrichtlinien ...
weiter lesen >>

KL/K
Abkürzung für: Kautelen ...
weiter lesen >>

Kto.
Abkürzung für: Konto ...
weiter lesen >>

KUB
Abkürzung für: Kommunal- und Unternehmensberatung ...
weiter lesen >>

Kubatur
Der Begriff Kubatur (lat. kubus = Würfel) wird in der ...
weiter lesen >>

Kü
Abkürzung für: Küche ...
weiter lesen >>

Moral, Felix

ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

Suchbegriff eingeben / Enter search term

☒ Im Stichwortverzeichnis suchen ☐ Volltextsuche (mind. vier Zeichen)

Mobiles Internet
Mobiles Internet bezeichnet den Zugang zu den weltweiten elektronischen Datennetzen ...
weiter lesen >>

Mobilem
Ein Mobilem kann man als persönliche Wohnung bezeichnen. Es ist ...
weiter lesen >>

Modellwohnung
Es existieren zumindest drei gängige Bedeutungen für diesen Begriff ...
weiter lesen >>

Modling
Abkürzung für: Gesetz zur Förderung der Modernisierung von Wohnungen und ...
weiter lesen >>

Moderation / Moderator
Die Moderation ist eine Methode, mit der innerhalb einer Gruppe ...
weiter lesen >>

Modernisierende Instandsetzung
weiter lesen >>

Modernisierende Instandsetzung (Mietwohnungen)
Instandsetzung, Instandhaltung und Modernisierung dienen der Sicherung einer nachhaltigen Nutzbarkeit ...
weiter lesen >>

Ross, Franz W.

ABCDEF GHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ

Suchbegriff eingeben / Enter search term

☒ Im Stichwortverzeichnis suchen ☐ Volltextsuche (mind. vier Zeichen)

Romanik
Die mittelalterliche Epoche der romanik ging vom heutigen Frankreich aus ...
weiter lesen >>

Room Yield
Kennziffer aus der Hotelbranche, die den Umsatzerlös pro verfügbares Zimmer ...
weiter lesen >>

Ross, Franz Wilhelm
Franz Wilhelm Ross, geboren 1838 in Kohlscheid, gestorben 1901 in ...
weiter lesen >>

ROV
Abkürzung für: Raumordnungsverfahren ...
weiter lesen >>

Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS)
1868 gegründet: Internationaler 10ter Berufsverband von Immobiliarexperten mit Sitz in ...
weiter lesen >>

RPIG
Abkürzung für: Rechtspflegengesetz ...
weiter lesen >>

RSA
Abkürzung für: Richtlinien für die Sicherung von Arbeitsstellen an ...
weiter lesen >>

Erich Heideck, Jefe del departamento de construcción y desarrollo de máquinas de la fábrica de catenarias AEG. Perito Experto en fábricas para el Tribunal Superior y los Tribunales del Distrito Judicial Regional de Berlín.

Franz Wilhelm Ross, nació en *Kohlscheid* en 1838 y murió en *Hannover* en 1901, ciudad donde trabajó desde 1879 como tasador autorizado de seguros contra incendios y bienes raíces. Se le considera el fundador del método para determinar el valor de mercado de los bienes inmuebles. Su fórmula para el cálculo de la depreciación de las construcciones se basa en la relación entre la edad y la vida útil, considerando el mantenimiento preventivo. Autor del libro de texto "Guía para la determinación del valor de construcción de edificios" (1890). El libro no se ha publicado desde 1927.

<http://lexikon.immobilien-fachwissen.de/>





Continuando con las labores de investigación...



ENGINEERING ECONOMICS

FIRST PRINCIPLES

BY

JOHN CHARLES LOUNSBURY FISH

MEMBER AMERICAN SOCIETY OF CIVIL ENGINEERS; MEMBER AMERICAN RAILWAY ENGINEERING ASSOCIATION; SOMETIME DIVISION ENGINEER LAKE SHORE AND MICHIGAN SOUTHERN RAILWAY (NEW YORK CENTRAL LINE WEST); PROFESSOR OF RAILROAD ENGINEERING STANFORD UNIVERSITY; AUTHOR OF "HARTWORTH HAUL AND OVERHAUL," ETC.

NEW YORK
LONDON

SECOND EDITION
TWELFTH IMPRESSION

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc.
NEW YORK AND LONDON
1923

DERIVATION OF FORMULAS

1702. The **straight-line** formula for calculating depreciation is based upon the assumption that the annual depreciation is equal to the total drop in value during the life of the structure, divided by the life expressed in years.

1703. The **sinking-fund** formula is based on the assumption that the depreciation up to any age, A , is equal to the amount, at the end of A yr., of the sinking fund established (actually or in imagination) to offset the total life depreciation of the structure; in other words the formula is based on the assumption that depreciation and amount of depreciation fund at any given time are equal.

1704. The **Matheson** formula differs from the straight-line formula in this, that, whereas with the latter the depreciation each year is taken as a constant percentage of first cost, with the former the depreciation each year is taken as a constant percentage of the salvage value at the beginning of that year. For example.

1705. The **Gillette** formula is based on the following principle: "The owner of a second-hand machine [structure] is entitled to such a price for it as will enable the purchaser to go on with its use and produce each unit of product at as low a cost as the average unit cost of production would be during the entire life of the machine [structure]."¹

1706. It remains to derive the **equal profit ratios** formula, which was devised by me and first appeared in the earlier edition of this book.



ENGINEERING VALUATION

BY

ANSON MARSTON, C.E., D. ENGR.
*Senior Dean of Engineering, Iowa State College; Member,
American Society of Civil Engineers, American
Society for Testing Materials, Society for the
Promotion of Engineering Education*

AND

THOMAS R. AGG, C.E.
*Dean of Engineering, Iowa State College; Member,
American Society of Civil Engineers, American
Society for Testing Materials, Society for the
Promotion of Engineering Education*

FIRST EDITION
SECOND IMPRESSION

McGRAW-HILL BOOK COMPANY, Inc.
NEW YORK AND LONDON
1926

5.4. The Straight-line Depreciation Assumption.—Although the good-as-new and the intuitive-dictum depreciation assumptions must be entirely rejected, there are two other assumptions which are used extensively, the straight line and the sinking fund, the former more widely than any other.

5.5. The Fixed-percentage-of-depreciated-value Assumption.—This is a variation of the fixed-percentage depreciation idea, applying the percentage to depreciated value instead of to value new.

5.6. The Fictitious Depreciation Sinking Fund of the Sinking-fund Depreciation Assumption.—To understand the sinking-fund depreciation assumption (which is more widely used than any other except the straight-line), it is necessary beforehand to understand the particular kind of sinking fund to which the assumption applies.

5.7. The Sinking-fund Depreciation Assumption.—This assumption is more widely used in depreciation accountancy than any other except the straight line.

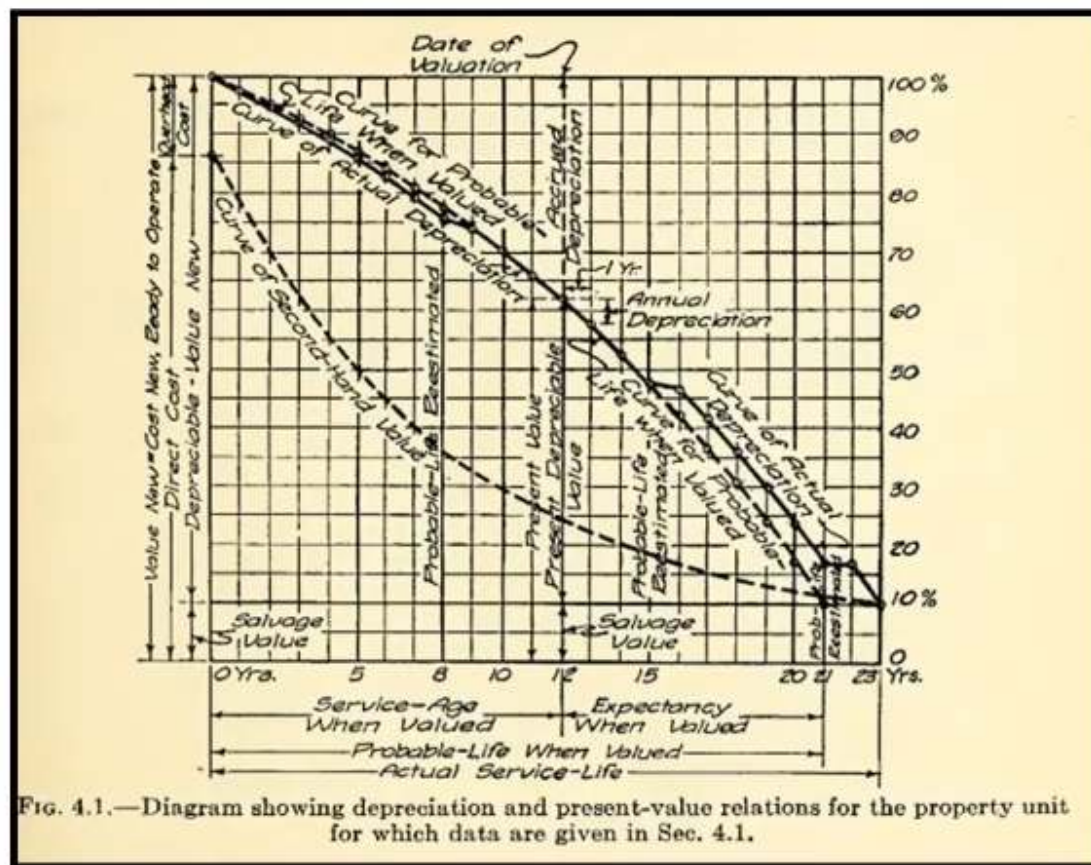
5.8. The Annuity Depreciation Assumption.—This incorrect and little used assumption may be stated as follows:

5.9. The Present-worth Actual Depreciation Principle.—Sections 5.2 to 5.8 all deal with depreciation *assumptions*. It seems plainly evident that the correct *principle* by which to determine the loss of value during service which we call depreciation is that (Sec. 1.13) the fundamental basis of a property unit's value is the present worth of the probable future values of its future services. This applies to the values of all

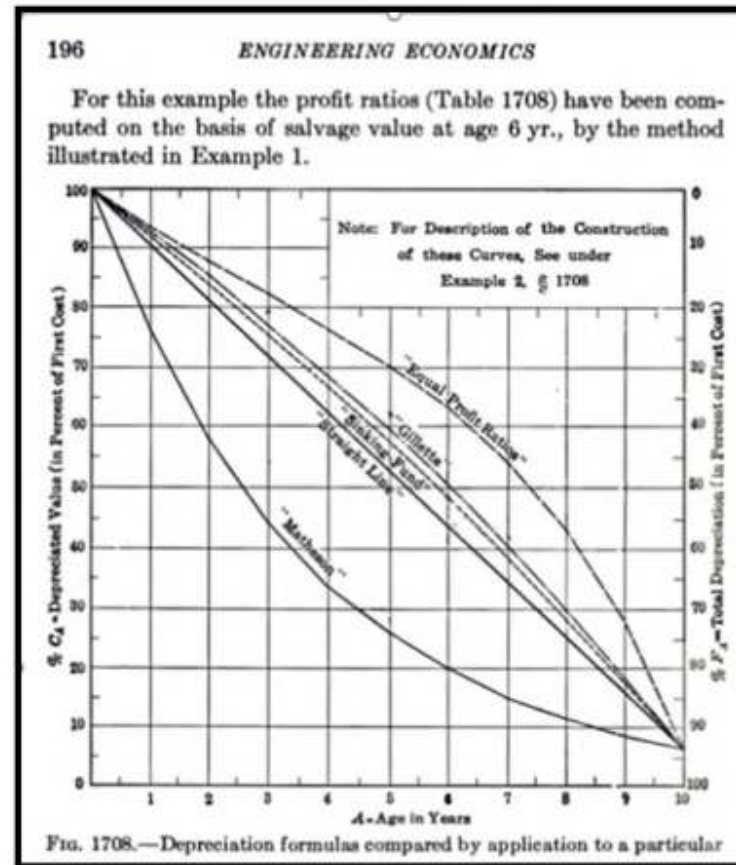




Curvas de depreciación de la escuela americana

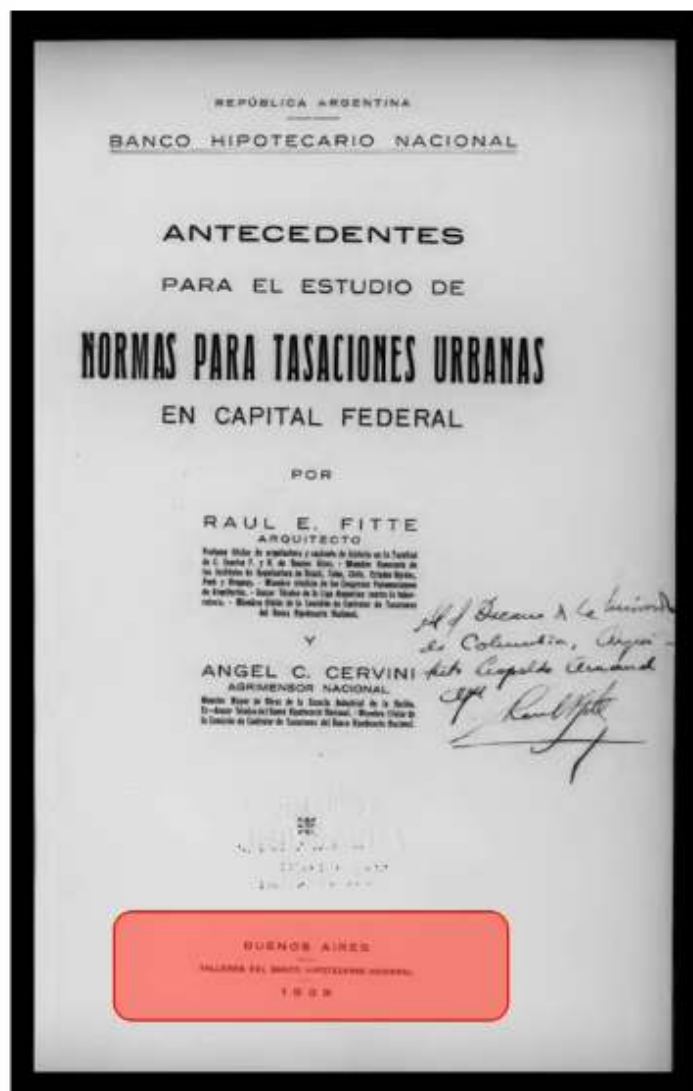


Anson Marston/Tomas Agg (1936)



John C.L. Fish (1923)





Los planos para edificios de sólo piso bajo con muros de 0,15 m. al exterior, no son aceptados, pues presentan dos tipos de estructuras: rígida una, en su esqueleto resistente y no rígida la otra (ni siquiera con trabazón estable) las que no se portan de igual modo en su resistencia, produciéndose grietas y asentamientos perjudiciales para el edificio, las que si no hacen peligrar la estabilidad del mismo, hacen que su locación sea difícil por el aspecto ruinoso que presenta a los pocos años de edad. Es un edificio que no reúne, para el Banco, las garantías necesarias para un préstamo a largo plazo.

2º caso. - Préstamo ordinario. — Al apreciar el valor del edificio existente se calculará, dijimos, el valor de reposición a los precios actuales y se le descontará el desgaste por uso.

Es muy difícil definir un procedimiento exacto para valorar el desgaste por uso, pues depende de muchos factores y puede corresponder a uso normal, uso forzado, abandono, dejadez, falta de reparaciones que debieron ser periódicas (pintura, conservación), destino inadecuado, etc., presentando según la influencia de estos factores un estado mayor o menor de abandono, pudiendo llegar hasta la vetustez. Una vez más, será el criterio del tasador el que interviene para apreciar el estado de desgaste y desvalorización.

En líneas generales, se puede aceptar que un edificio que ha sido normalmente usado y normalmente conservado (pinturas, etc.), tiene una vida relativa según su destino, según las épocas y según las localidades, pudiéndose encuadrar dentro de ciertos límites. La duración no debe ser fijada por las tablas de textos extranjeros, pues en ellos se dan cifras que no son aplicables a nuestro país, tanto por los materiales empleados (allá piedra, acá ladrillo, climas variados, etc.), como por la manera de ejecutarlos y por la facilidad con que en nuestras ciudades, por falta de espíritu de tradición, la gente cambia de morada, de profesión y se establece en locales no adecuados a la función que se le hace desempeñar. A pesar de estas consideraciones y con ciertas salvedades podemos aceptar la aplicación del método de Ross que es, entre todos los analizados, el que más responde a la práctica y a la realidad para nuestras construcciones. Para aquel que quiera profundizar más este punto y analizar las fórmulas varias de: "Gilette", de la "línea recta", de "Matheson", "del fondo de perpetuidad" o la de "Fish", le aconsejamos la lectura del libro Engineering Economics, de John C. Fish (capítulos XVI y XVII), el artículo del Ing. Durrien en la Revista del C. E. de Ingeniería N° 260 sobre Presupuestos Comparativos y el libro Engineering Valuation de Marston.

El profesor Ross asigna a los edificios una duración variable, que divide en cinco períodos de tiempo iguales, admitiendo que del primero al quinto, la depreciación crece desde los 3/5 a los 7/5 de una "medida" dada. Esta "medida" la establece dividiendo la unidad por la duración total asignada al edificio en años. Para obtener valores porcentuales, se multiplica el todo por 100 y así se tiene:

$$\frac{1 \times 100}{\text{duración total del edificio}} = \text{depreciación media anual porcentual.}$$

Esto permite establecer la siguiente tabla:

Duración en años	35	40	50	60	70	100
Extensión de cada período	7	8	10	12	14	20





REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE
NORMAS PARA TASACIONES URBANAS
EN CAPITAL FEDERAL

nuestras construcciones. Para aquel que quiera profundizar más este punto y analizar las fórmulas varias de: "Gillette", de la "línea recta", de "Matheson", "del fondo de perpetuidad" o la de "Fish", le aconsejamos la lectura del libro Engineering Economics, de John C. Fish (capítulos XVI y XVII), el artículo del Ing. Durrien en la Revista del C. E. de Ingeniería N° 260 sobre Presupuestos Comparativos y el libro Engineering Valuation de Marston.

本報社址：上海南京路
 電話：二二二二
 發行所：上海南京路
 電話：二二二二

1991年12月 第1期

Los planos para edificios de sólo piso bajo con muros de 0,15 m. al exterior, no son aceptados, pues presentan dos tipos de estructuras: rígida una, en su esqueleto resistente y no rígida la otra (ni siquiera con trabazón estable) las que no se portan de igual modo en su resistencia, produciéndose grietas y asentos, perjudiciales para el edificio, las que si no hacen peligrar la estabilidad del mismo, hacen que su locación sea difícil por el aspecto ruinoso que presenta a los pocos años de edad. Es un edificio que no reúne, para el Banco, las garantías necesarias para un préstamo a largo plazo.

2º caso. - Préstamo ordinario. — Al apreciar el valor del edificio existente se calculará, dijimos, el valor de reposición a los precios actuales y se le descontará el desgaste por uso.

Es muy difícil definir un procedimiento exacto para valorar el desgaste por uso, pues depende de muchos factores y puede corresponder a uso normal, uso forzado, abandono, dejadez, falta de reparaciones que debieron ser periódicas (pintura, conservación), destino inadecuado, etc., presentando según la influencia de estos factores un estado mayor o menor de abandono, pudiendo llegar hasta la vetustez. Una vez más, será el criterio del tasador el que intervendrá para apreciar el estado de desgaste y desvalorización.

En líneas generales, se puede aceptar que un edificio que ha sido normal-

para profundizar más este punto te", de la "línea recta", de la de "Fish", le aconsejamos la John C. Fish (capítulos XVI Revista del C. E. de Ingeniería el libro Engineering Valuation y XVII), el artículo del Ing. Durbin en la Revista del C. E. de Ingeniería N° 260 sobre Presupuestos Comparativos y el libro Engineering Valuation de Marston.

El profesor Ross asigna a los edificios una duración variable, que divide en cinco periodos de tiempo iguales, admitiendo que del primero al quinto, la depreciación crece desde los 3/5 a los 7/5 de una "medida" dada. Esta "medida" la establece dividiendo la unidad por la duración total asignada al edificio en años. Para obtener valores porcentuales, se multiplica el todo por 100 y así se tiene:

1×100

$$\frac{1 \times 100}{\text{duración total del edificio}} = \text{depreciación media anual porcentual.}$$

Esto permite establecer la siguiente tabla:

Duración en años	35	40	50	60	70	100
Extensión de cada periodo	7	8	10	12	14	20





Kuentzle

No
information

transfer

Marston/Agg

ANTECEDENTES

PARA EL ESTUDIO DE

NORMAS PARA TASACIONES URBANAS

EL FEDERAL

Escuela
americana

Fitte y Cervini

Escuela
alemana

Ross

Keine

Informationsü
bertragung

Fish

Los planos para edificios de sólo piso... rior, no son aceptados, pues presentan... te y no rígida... an de igual mo... ales para el... a poco años de edad. Es un edificio que no reúne... antías necesarias para un préstamo a largo plazo.

2º caso. - Préstamo ordinario. — Al apreciar el valor del edificio existente se calculará, dijimos, el valor de reposición a los precios actuales y se le descontará el desgaste por uso.

Es muy difícil definir un procedimiento exacto para valuar el desgaste por uso, pues depende de muchos factores y puede corresponder a uso de uso forzado, abandono, dejadez, falta de reparaciones que debieron ser hechas (pintura, conservación), destino inadecuado, etc., presentando según la influencia de estos factores un estado mayor o menor de abandono, pues llegar hasta la vetustez. Una vez más, será el criterio del tasador el que usará para apreciar el estado de desgaste y desvalorización.

En líneas generales, se puede aceptar que un edificio que ha sido usado y normalmente conservado (pinturas, etc.), tiene una vida útil que depende según su destino, según las épocas y según las localidades en que se encuentre dentro de ciertos límites. La duración no debe ser...

...pues en ellos... materiales... por la mala... por falta... y se establece...

...salvedades podemos aceptar la aplicación... todos los analizados, el que más responde a... nuestras construcciones. Para aquel que quiere profundizar más... y analizar las fórmulas varias de: "Gillette", de la "línea... "Matheson", "del fondo de perpetuidad" o la de "Fish", le aconsejamos la lectura del libro Engineering Economics, de John C. Fish (capítulo... y XVII), el artículo del Ing. Durrien en la Revista del C. E. d... N° 260 sobre Presupuestos Comparativos y el libro Engineering Valuation de Marston.

El profesor Ross asigna a los edificios una duración variable, que divide en cinco periodos de tiempo iguales, admitiendo que del primero al quinto, la depreciación crece desde los 3/5 a los 7/5 de una "medida" dada. Esta "medida" la establece dividiendo la unidad por la duración total asignada al edificio en años. Para obtener valores porcentuales, se multiplica el todo por 100 y así se tiene:

$$1 \times 100 = \text{depreciación media anual porcentual}$$

duración total del edi	depreciación media anual porcentual
40	2.5
8	12.5
10	10
12	8.33
14	7.14
20	5





Vielfach wird auch die Wertverminderung nach der Formel ²

$$\text{Verhältnis der Entwertung} = \frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2}$$

bestimmt. Zum Vergleich der sich hiernach ergebenden Abschreibungswerte mit den Abschreibungswerten nach Ross sind in Zahlentafel (Kurventafel) 49 für die Lebensdauer von 100 und 200 Jahren die Kurven nach dieser Formel punktiert dargestellt. Aus dem Verlauf der Kurven ist ersichtlich, daß die Abschreibungssätze, besonders im anfänglichen und im mittleren Lebensalter zu gering sind. In manchen Schätzungen findet man auch geradlinige Altersabschreibungen, d. h. die Wertverminderungen nehmen von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag zu. Dieses Verfahren ist aber, wenn die technische Lebensdauer zugrunde gelegt wird, falsch, weil die mit zunehmendem Alter immer größer werdende, also fortschreitende Wertverminderung hierbei unberücksichtigt bleibt. Interessant ist, daß die als richtig erkannte Abschreibungslinie nahezu auf der Mitte zwischen der geraden Linie und der Kurve nach der vorher angegebenen Formel liegt. Für die rechnerische Bestimmung der durch

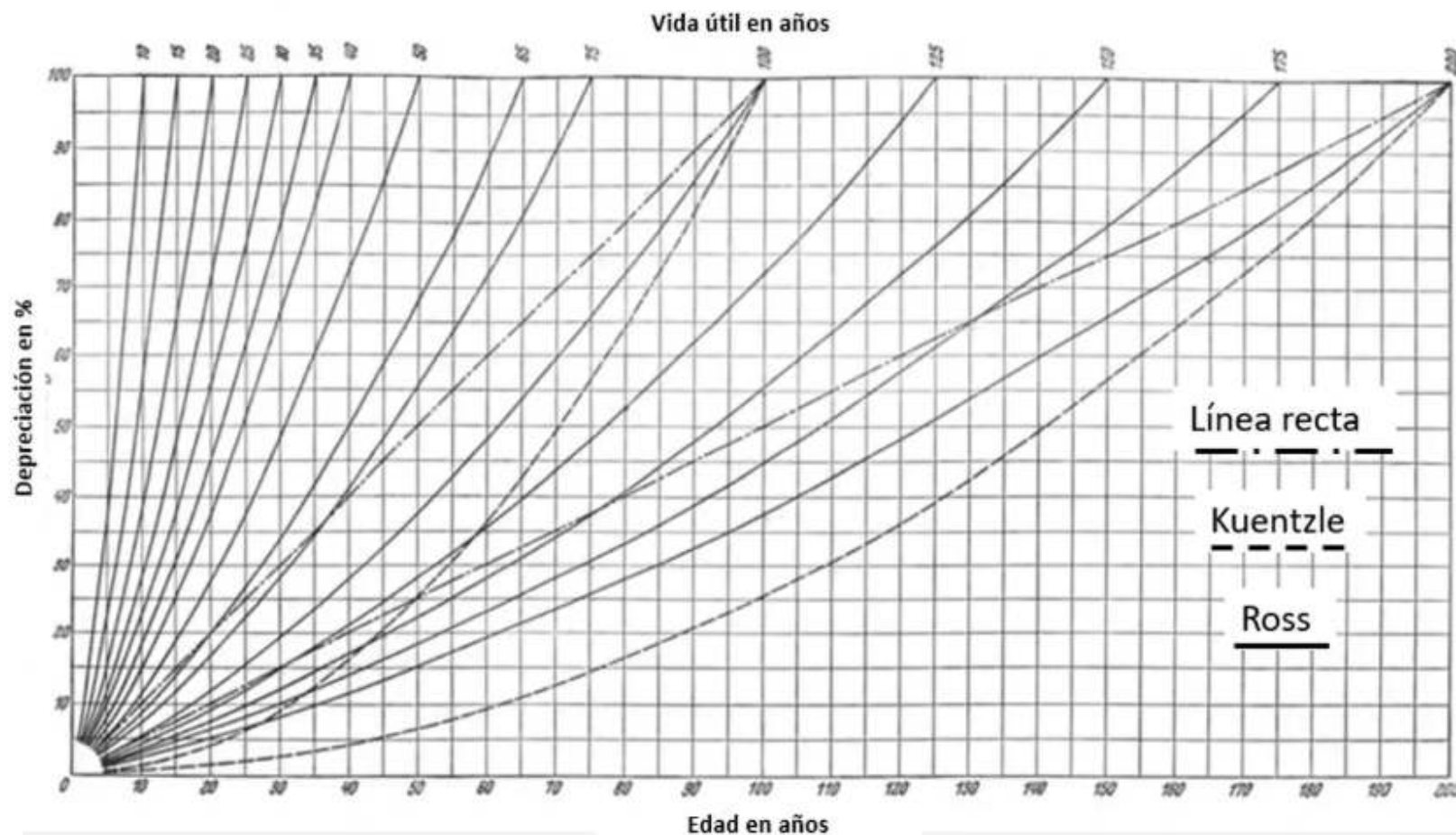
²Gebäudewerteberechnung, Kaufwert, Rentabilität von Architekt Georg Kuentzle. Karlsruhe: Kommissionsverlag C. F. Müller.





Gráfico 49

Curvas que muestran el curso del porcentaje de depreciación por antigüedad de las construcciones para la respectiva vida útil técnica.





36 Die Schätzung von Grundstücken, Gebäuden und maschinellen Anlagen.

das Alter bedingten Wertverminderung in technischer Hinsicht kann somit mit hinreichender Genauigkeit folgende Formel benutzt werden:

$$\text{Entwertung}^1 = 1/2 \cdot \left(\frac{\text{Alter}^2}{\text{Lebensdauer}^2} + \frac{\text{Alter}}{\text{Lebensdauer}} \right).$$

Die Altersabschreibung muß aber geradlinig, d. h. von Jahr zu Jahr um den gleichen Betrag steigend verlaufen, wenn wirtschaftliche Gesichtspunkte maßgebend sind, wenn also die wirtschaftliche Lebensdauer in Frage kommt.

¹Leitfaden für die Ermittlung des β&uwertes von Gebäuden von F. W. Ross, 13. Aufl. Hannover: Sohmerl u. v. Seefeld Na.ohf.









CONTRIBUTIVO
Inmobiliarias

ITES

IBUTIVO
bilartos

ITES

IBUTIVO
bilartos









Heideck... su aporte a la valuación de activos





Vielfach wird bei Maschinenschätzungen ein „ideeller Betriebswert“ angewandt. Diesen ideellen Betriebswert soll ein noch ständig benutztes Objekt ohne Rücksicht auf sein Alter bis zur Betriebsunbrauchbarkeit behalten. Nach Moral¹ liegt er bei etwa 30% des Neuwertes und kann bei guter Instandhaltung und sonstigen günstigen Verhältnissen bis 33 $\frac{1}{3}$ % erhöht werden. Ein solcher ideeller Betriebswert kann für Wertbestimmungen, die nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten vorgenommen werden, nicht in Frage kommen. Lediglich bei Schätzungen zu Versicherungszwecken ist die Begrenzung der Wertverminderung durch einen durchschnittlichen ideellen Betriebswert angebracht. Einen gewissen Nutzungswert haben auch Maschinen usw., die zwar veraltet sind und unwirtschaftlich arbeiten, aber gelegentlich doch noch benutzt werden. Für solche Maschinen ist ein durchschnittlicher Mindestwert anzunehmen, der naturgemäß geringer als der ideelle Betriebswert ständig benutzter Maschinen sein muß. Die untere Grenze liegt bei 8% Alt- oder Materialwert zuzüglich 5% Erhöhung, das sind 13%, und die obere Grenze je nach den besonderen Umständen bei 20—25% des Neuwertes.

¹ *Die Taxation maschineller Anlagen von Dr. Felix Moral. Berlin: Georg Siemens 1930.*





Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de Erich Heideck (1935)

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

- Note 1 = neu, ohne Reparaturen,
- „ 2 = normale Unterhaltung geringen Umfanges,
- „ 3 = reparaturbedürftig,
- „ 4 = große Reparaturen erforderlich,
- „ 5 = wertlos.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
„ „ 1,5	„	0,032%	„ „ 4	„	52,6%
„ „ 2	„	2,52%	„ „ 4,5	„	75,2%
„ „ 2,5	„	8,09%	„ „ 5	„	100%
„ „ 3	„	18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine Zykloide bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

Del libro de Fitte-Cervini (1939)

En lo que antecede, se ha supuesto que la obra o estructura considerada, se encuentra en muy buenas condiciones de conservación, sin reparación ni desperfecto alguno, pero en los casos en que esto no suceda, deberá agregarse a la depreciación debida a la edad, la correspondiente al estado de conservación y a ese fin, se clasificará dicho estado en cinco clases.

- Clase 1 — Nuevo, sin reparaciones.
- „ 2 — Estado regular de mantenimiento con conservación normal de pequeña importancia.
- „ 3 — Necesitado de reparaciones sencillas.
- „ 4 — Necesitado de reparaciones importantes.
- „ 5 — Sin valor.

Cuando se desee una graduación mayor, se intercalarán clases intermedias, 1 1/2, 2 1/2, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase) 1	=	0,	%
„ „ „ 1,5	=	0,032	%
„ „ „ 2	=	2,52	%
„ „ „ 2,5	=	8,09	%
„ „ „ 3	=	18,1	%
„ „ „ 3,5	=	33,2	%
„ „ „ 4	=	52,6	%
„ „ „ 4,5	=	75,2	%
„ „ „ 5	=	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

- Clase 1 — Nuevo, sin reparaciones.
 „ 2 — Estado regular de mantenimiento con conservación normal de pequeña importancia.
 „ 3 — Necesitado de reparaciones sencillas.
 „ 4 — Necesitado de reparaciones importantes.
 „ 5 — Sin valor.

Für noch feinere Abstufungen sind die Zwischenwerte 1,5, 2,5 usw. anzuwenden. Der nach vorgenommener Altersabschreibung verbleibende Restwert ist zu vermindern

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
„ „ 1,5	„	0,032%	„ „ 4	„	52,6%
„ „ 2	„	2,52%	„ „ 4,5	„	75,2%
„ „ 2,5	„	8,09%	„ „ 5	„	100%
„ „ 3	„	18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine Zykloide bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

1 $\frac{1}{2}$, 2 $\frac{1}{2}$, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase) 1	—	0,	%
„ „ „ 1,5	—	0,032	%
„ „ „ 2	—	2,52	%
„ „ „ 2,5	—	8,09	%
„ „ „ 3	—	18,1	%
„ „ „ 3,5	—	33,2	%
„ „ „ 4	—	52,6	%
„ „ „ 4,5	—	75,2	%
„ „ „ 5	—	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

Cuando se desee una graduación mayor, se intercalarán clases intermedias, 1 1/2, 2 1/2, etc.

De acuerdo con lo aconsejado en la obra ya citada de E. Heideck, deberá deducirse del **valor restante** después de descontar la depreciación debida a la edad, los siguientes porcentajes:

Para el estado (clase)							
1	—	0,	%				
1,5	—	0,032	%				
2	—	2,52	%				
2,5	—	8,09	%				
3	—	18,1	%				
3,5	—	33,2	%				
4	—	52,6	%				
4,5	—	75,2	%				
5	—	100	%				

sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

numeros que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.





Clasificación por estado o clase - conservación

Del libro de *Erich Heideck* (1935)

Für die Ermittlung der zusätzlichen Wertverminderung auf Grund des Zustandes muß zunächst eine möglichst gleichmäßige Auffassung über den Zustand eines Bauwerkes bestehen. Die Gleichmäßigkeit der Auffassung wird in der nachstehend aufgeführten Einteilung, die sich aus der Praxis heraus ergeben hat, erblickt. Die einzelnen Zustandsnoten bedeuten:

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.

bei Note 1	um	0%	bei Note 3,5	um	33,2%
" "	1,5	0,032%	" "	4	52,6%
" "	2	2,52%	" "	4,5	75,2%
" "	2,5	8,09%	" "	5	100%
" "	3	18,1%			

Die Entstehung dieser zusätzlichen prozentualen Zustandsabschreibungen zeigt Zahlentafel (Kurventafel) 50; die angegebenen Werte werden durch eine Zyloide bestimmt. Diese Kurve ist nicht willkürlich gewählt worden, sondern hat sich aus den Resultaten vieler Schätzungen und aus einem weitgehenden Erfahrungsaustausch ergeben. Andere Kurvenformen

Del libro de *Fitte-Cervini* (1939)

En lo que antecede, se ha supuesto que la obra o estructura considerada, se encuentra en muy buenas condiciones de conservación, sin reparación ni desperfecto alguno, pero en los casos en que esto no suceda, deberá agregarse a la depreciación debida a la edad, la correspondiente al estado de conservación y a ese fin, se clasificará dicho estado en cinco clases.

Clase 1 — Nuevo, sin reparaciones.

2 — Estado regular de conservación, con reparaciones normales

" "	" "	" "	" "	1,5	—	0,032	%
" "	" "	" "	" "	2	—	2,52	%
" "	" "	" "	" "	2,5	—	8,09	%
" "	" "	" "	" "	3	—	18,1	%
" "	" "	" "	" "	3,5	—	33,2	%
" "	" "	" "	" "	4	—	52,6	%
" "	" "	" "	" "	4,5	—	75,2	%
" "	" "	" "	" "	5	—	100	%

Estos porcentajes no han sido elegidos arbitrariamente, son el resultado de muchas valuaciones y de la comparación cuidadosa de sus conclusiones. Los números que expresan esos porcentajes, corresponden a las abscisas de una cicloide, que parece ser la curva que mejor se ajusta a la interpretación gráfica de los resultados obtenidos experimentalmente.



Figura 50

Desarrollo de la función matemática de la cicloide para la obtención del porcentaje de depreciación adicional por condición que se descuenta al valor resultante de la aplicación de la depreciación por antigüedad al valor nuevo de la construcción.

$$\phi = \frac{180^\circ}{8} = 22,5^\circ = 22^\circ 30'$$

$$\phi = 1,9635 \text{ radianes}$$

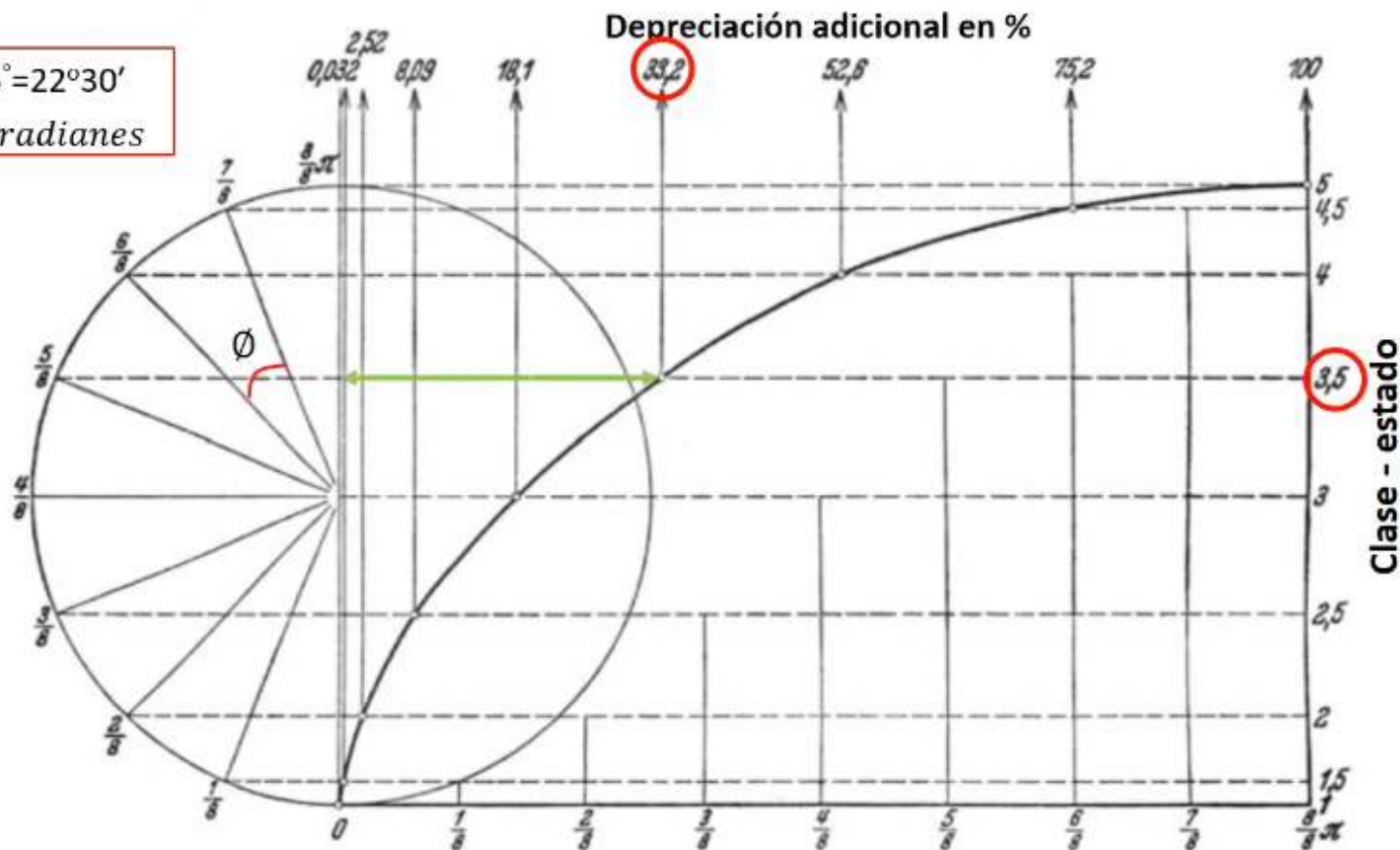



Tabla 51

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Zahlentafel 51.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der technischen Lebensdauer (fortschreitende Altersabschreibung nach F. W. Ross) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,506	0,637	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100
24	14,880	14,907	17,03	21,77	30,28	43,14	59,65	78,89	100
25	15,625	15,652	17,75	22,45	30,89	43,64	60,00	79,07	100
26	16,380	16,407	18,49	23,14	31,51	44,14	60,36	79,26	100
27	17,145	17,171	19,23	23,85	32,14	44,65	60,72	79,45	100
28	17,920	17,956	19,99	24,56	32,78	45,17	61,09	79,64	100
29	18,705	18,731	20,76	25,28	33,42	45,69	61,46	79,84	100
30	19,500	19,526	21,53	26,01	34,07	46,22	61,84	80,04	100
31	20,305	20,330	22,31	26,75	34,73	46,76	62,22	80,24	100
32	21,120	21,155	23,11	27,50	35,40	47,31	62,61	80,44	100
33	21,945	21,970	23,91	28,26	36,07	47,86	63,00	80,64	100
34	22,780	22,805	24,73	29,03	36,76	48,42	63,40	80,85	100
35	23,625	23,649	25,55	29,80	37,45	48,98	63,80	81,06	100
36	24,480	24,504	26,38	30,59	38,15	49,55	64,20	81,27	100
37	25,345	25,369	27,23	31,38	38,86	50,13	64,61	81,48	100
38	26,220	26,244	28,08	32,19	39,57	50,71	65,03	81,70	100
39	27,105	27,128	28,94	33,00	40,30	51,30	65,45	81,92	100
40	28,000	28,023	29,81	33,82	41,03	51,90	65,87	82,14	100
41	28,905	28,928	30,70	34,66	41,77	52,51	66,30	82,37	100
42	29,820	29,842	31,59	35,50	42,52	53,12	66,73	82,60	100
43	30,745	30,767	32,49	36,35	43,28	53,74	67,17	82,83	100
44	31,680	31,702	33,40	37,21	44,05	54,36	67,61	83,06	100
45	32,625	32,646	34,32	38,08	44,82	54,99	68,06	83,29	100
46	33,580	33,601	35,25	38,95	45,60	55,63	68,51	83,53	100
47	34,545	34,566	36,19	39,84	46,39	56,28	68,97	83,77	100
48	35,520	35,541	37,14	40,74	47,19	56,93	69,43	84,01	100
49	36,505	36,525	38,10	41,64	48,00	57,59	69,90	84,25	100
50	37,500	37,520	39,07	42,56	48,81	58,25	70,37	84,50	100
51	38,505	38,525	40,05	43,48	49,63	58,92	70,85	84,75	100
52	39,520	39,539	41,04	44,41	50,46	59,60	71,33	85,00	100
53	40,545	40,564	42,04	45,35	51,30	60,28	71,82	85,25	100
54	41,580	41,599	43,05	46,30	52,15	60,97	72,31	85,51	100
55	42,625	42,643	44,07	47,26	53,01	61,67	72,80	85,77	100
56	43,680	43,698	45,10	48,24	53,87	62,38	73,30	86,03	100
57	44,745	44,763	46,14	49,22	54,74	63,09	73,81	86,29	100
58	45,820	45,837	47,19	50,20	55,62	63,81	74,32	86,56	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
59	46,905	46,922	48,25	51,20	56,51	64,53	74,83	86,83	100
60	48,000	48,017	49,32	52,20	57,41	65,26	75,35	87,10	100
61	49,105	49,121	50,39	53,22	58,32	66,00	75,87	87,38	100
62	50,220	50,236	51,47	54,25	59,23	66,75	76,40	87,66	100
63	51,345	51,361	52,57	55,28	60,15	67,50	76,94	87,94	100
64	52,480	52,495	53,68	56,32	61,08	68,26	77,48	88,22	100
65	53,625	53,640	54,80	57,38	62,02	69,02	78,02	88,50	100
66	54,780	54,794	55,93	58,44	62,96	69,79	78,57	88,79	100
67	55,945	55,959	57,06	59,51	63,92	70,57	79,12	89,08	100
68	57,120	57,134	58,20	60,59	64,88	71,36	79,68	89,37	100
69	58,305	58,318	59,36	61,68	65,85	72,15	80,24	89,66	100
70	59,500	59,513	60,52	62,78	66,83	72,95	80,80	89,96	100
71	60,705	60,718	61,70	63,88	67,82	73,75	81,37	90,26	100
72	61,920	61,932	62,88	65,00	68,81	74,56	81,95	90,56	100
73	63,145	63,157	64,08	66,13	69,81	75,38	82,53	90,86	100
74	64,380	64,391	65,28	67,26	70,83	76,21	83,12	91,17	100
75	65,625	65,636	66,49	68,41	71,85	77,04	83,71	91,47	100
76	66,880	66,891	67,71	69,56	72,87	77,88	84,30	91,78	100
77	68,145	68,155	68,95	70,72	73,91	78,72	84,90	92,10	100
78	69,420	69,430	70,19	71,89	74,95	79,57	85,50	92,42	100
79	70,705	70,714	71,44	73,07	76,01	80,43	86,11	92,74	100
80	72,000	72,009	72,71	74,27	77,07	81,30	86,73	93,06	100
81	73,305	73,314	73,98	75,47	78,14	82,17	87,35	93,38	100
82	74,620	74,628	75,26	76,67	79,21	83,05	87,97	93,70	100
83	75,945	75,953	76,56	77,89	80,30	83,93	88,60	94,03	100
84	77,280	77,287	77,85	79,12	81,39	84,82	89,23	94,36	100
85	78,625	78,632	79,16	80,35	82,49	85,72	89,87	94,70	100
86	79,980	79,986	80,48	81,00	83,60	86,63	90,51	95,04	100
87	81,345	81,351	81,82	82,85	84,72	87,54	91,16	95,38	100
88	82,720	82,725	83,16	84,12	85,85	88,46	91,81	95,72	100
89	84,105	84,110	84,51	85,29	86,98	89,38	92,47	96,06	100
90	85,500	85,505	85,87	86,67	88,12	90,31	93,13	96,40	100
91	86,905	86,909	87,23	87,96	89,27	91,25	93,79	96,75	100
92	88,320	88,324	88,61	89,26	90,43	92,20	94,46	97,10	100
93	89,745	89,748	90,00	90,57	91,59	93,15	95,14	97,45	100
94	91,180	91,183	91,40	91,89	92,77	94,11	95,82	97,81	100
95	92,625	92,627	92,81	93,22	93,96	95,07	96,50	98,17	100
96	94,080	94,082	94,23	94,56	95,15	96,04	97,19	98,53	100
97	95,545	95,546	95,66	95,91	96,35	97,02	97,89	98,89	100
98	97,020	97,021	97,10	97,26	97,56	98,01	98,69	99,36	100
99	98,505	98,505	98,54	98,63	98,78	99,00	99,29	99,63	100
100	100,000	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100





Tabla 51

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según diversos grados de condición.

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
59	46,905	46,922	48,25	51,29	56,51	64,53	74,83	88,83	100
60	48,000	48,017	49,32	52,20	57,41	65,26	75,35	87,10	100

Zahlentafel 51 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100

Zahlentafel					
Gesamtwertverminderungen in % des N der technischen Lebensdauer (fortschreitend F. W. Ross) bei den verschiedenen					
Alter in % der Lebensdauer	Zustand				
	1	1,5	2	2,5	3
0	0,000	0,032	2,52	8,09	
1	0,506	0,537	3,01	8,55	
2	1,020	1,052	3,51	9,03	
3	1,545	1,577	4,03	9,51	
4	2,080	2,111	4,55	10,00	
5	2,625	2,656	5,08	10,50	
6	3,180	3,211	5,62	11,01	
7	3,745	3,776	6,17	11,53	
8	4,320	4,351	6,73	12,06	
9	4,905	4,935	7,30	12,60	
10	5,500	5,530	7,88	13,15	
11	6,105	6,135	8,47	13,70	

52	39,320	39,339	41,04	44,41	50,46	59,60	71,33	85,00	100
53	40,545	40,564	42,04	45,35	51,30	60,28	71,82	85,25	100
54	41,580	41,599	43,05	46,30	52,15	60,97	72,31	85,51	100
55	42,625	42,643	44,07	47,26	53,01	61,67	72,80	85,77	100
56	43,680	43,698	45,10	48,24	53,87	62,38	73,30	86,03	100
57	44,745	44,763	46,14	49,22	54,74	63,09	73,81	86,29	100
58	45,820	45,837	47,19	50,20	55,62	63,81	74,32	86,56	100





Zahlentafel 52.

Gesamtwertverminderungen in % des Neuwertes unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Lebensdauer (gleichbleibende Altersabschreibung) bei den verschiedenen Zustandsnoten.

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0	0,032	2,62	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	1	1,032	3,49	9,01	18,92	33,87	53,07	75,45	100
2	2	2,031	4,47	9,93	19,74	34,54	53,55	75,70	100
3	3	3,031	5,44	10,85	20,56	35,20	54,02	75,94	100
4	4	4,031	6,42	11,77	21,38	35,87	54,50	76,19	100
5	5	5,030	7,39	12,09	22,20	36,54	54,97	76,44	100
6	6	6,030	8,37	13,00	23,01	37,21	55,44	76,69	100
7	7	7,030	9,34	14,52	23,83	37,88	55,92	76,94	100
8	8	8,029	10,32	15,44	24,65	38,54	56,39	77,18	100
9	9	9,029	11,29	16,36	25,47	39,21	56,87	77,43	100
10	10	10,029	12,27	17,28	26,29	39,88	57,34	77,68	100
11	11	11,028	13,24	18,20	27,11	40,55	57,81	77,93	100
12	12	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,18	100
13	13	13,028	15,19	20,04	28,75	41,88	58,76	78,42	100
14	14	14,028	16,17	20,96	29,57	42,55	59,24	78,67	100
15	15	15,027	17,14	21,88	30,39	43,22	59,71	78,92	100
16	16	16,027	18,12	22,80	31,20	43,89	60,18	79,17	100
17	17	17,027	19,09	23,71	32,02	44,56	60,66	79,42	100
18	18	18,026	20,07	24,63	32,84	45,22	61,13	79,66	100
19	19	19,026	21,04	25,55	33,66	45,89	61,60	79,91	100
20	20	20,026	22,02	26,47	34,48	46,56	62,08	80,16	100
21	21	21,025	22,99	27,39	35,30	47,23	62,55	80,41	100
22	22	22,025	23,97	28,31	36,12	47,90	63,03	80,66	100
23	23	23,025	24,94	29,23	36,94	48,56	63,50	80,90	100
24	24	24,024	25,92	30,15	37,76	49,23	63,98	81,15	100
25	25	25,024	26,89	31,07	38,58	49,90	64,45	81,40	100
26	26	26,024	27,86	31,99	39,39	50,57	64,92	81,65	100
27	27	27,023	28,84	32,91	40,21	51,24	65,40	81,90	100
28	28	28,023	29,81	33,82	41,03	51,90	65,87	82,14	100
29	29	29,023	30,79	34,74	41,85	52,57	66,35	82,39	100
30	30	30,022	31,76	35,66	42,67	53,24	66,82	82,64	100
31	31	31,022	32,74	36,58	43,49	53,91	67,29	82,89	100
32	32	32,022	33,71	37,50	44,31	54,48	67,77	83,14	100
33	33	33,021	34,69	38,42	45,13	55,24	68,24	83,38	100
34	34	34,021	35,66	39,34	45,95	55,91	68,72	83,63	100
35	35	35,021	36,64	40,26	46,77	56,58	69,19	83,88	100
36	36	36,020	37,61	41,18	47,58	57,25	69,66	84,13	100
37	37	37,020	38,59	42,10	48,40	57,92	70,14	84,38	100
38	38	38,020	39,56	43,02	49,22	58,58	70,61	84,62	100
39	39	39,020	40,54	43,93	50,04	59,25	71,09	84,87	100
40	40	40,019	41,51	44,85	50,86	59,92	71,56	85,12	100
41	41	41,019	42,49	45,77	51,68	60,59	72,03	85,37	100

Zahlentafel 52 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
42	42	42,019	43,46	44,09	52,50	61,28	72,51	85,62	100
43	43	43,018	44,44	47,61	53,32	61,92	72,98	85,86	100
44	44	44,018	45,41	48,53	54,14	62,59	73,46	86,11	100
45	45	45,018	46,39	49,45	54,96	63,26	73,93	86,36	100
46	46	46,017	47,36	50,37	55,77	63,93	74,40	86,61	100
47	47	47,017	48,34	51,29	56,59	64,60	74,88	86,86	100
48	48	48,017	49,31	52,21	57,41	65,28	75,35	87,10	100
49	49	49,016	50,29	53,13	58,23	65,93	75,83	87,35	100
50	50	50,016	51,26	54,05	59,05	66,60	76,30	87,60	100
51	51	51,016	52,23	54,96	60,87	67,27	76,77	87,85	100
52	52	52,015	53,21	55,88	60,69	67,94	77,25	88,10	100
53	53	53,015	54,18	56,80	61,51	68,60	77,72	88,34	100
54	54	54,015	55,16	57,72	62,33	69,27	78,20	88,59	100
55	55	55,014	56,13	58,64	63,15	69,94	78,67	88,84	100
56	56	56,014	57,11	59,56	63,96	70,61	79,14	89,09	100
57	57	57,014	58,08	60,48	64,78	71,28	79,62	89,34	100
58	58	58,013	59,06	61,40	65,60	71,94	80,09	89,58	100
59	59	59,013	60,03	62,32	66,42	72,61	80,57	89,83	100
60	60	60,013	61,01	63,24	67,24	73,28	81,04	90,08	100
61	61	61,012	61,98	64,16	68,06	73,95	81,51	90,33	100
62	62	62,012	62,96	65,07	68,88	74,62	81,99	90,58	100
63	63	63,012	63,93	65,99	69,70	75,28	82,46	90,82	100
64	64	64,012	64,91	66,91	70,52	75,95	82,94	91,07	100
65	65	65,011	65,88	67,83	71,34	76,62	83,41	91,32	100
66	66	66,011	66,86	68,75	72,16	77,29	83,88	91,57	100
67	67	67,011	67,83	69,67	72,97	77,96	84,36	91,82	100
68	68	68,010	68,81	70,59	73,79	78,62	84,83	92,06	100
69	69	69,010	69,78	71,51	74,61	79,29	85,31	92,31	100
70	70	70,010	70,76	72,43	75,43	79,96	85,78	92,56	100
71	71	71,009	71,73	73,35	76,25	80,63	86,25	92,81	100
72	72	72,009	72,71	74,27	77,07	81,30	86,73	93,06	100
73	73	73,009	73,68	75,18	77,89	81,96	87,20	93,30	100
74	74	74,008	74,66	76,10	78,71	82,63	87,68	93,55	100
75	75	75,008	75,63	77,02	79,53	83,30	88,15	93,80	100
76	76	76,008	76,60	77,94	80,34	83,97	88,62	94,05	100
77	77	77,007	77,58	78,86	81,16	84,64	89,10	94,30	100
78	78	78,007	78,55	79,78	81,98	85,30	89,57	94,54	100
79	79	79,007	79,63	80,70	82,80	85,97	90,05	94,79	100
80	80	80,006	80,60	81,62	83,62	86,64	90,52	95,04	100
81	81	81,006	81,48	82,54	84,44	87,31	91,00	95,29	100
82	82	82,006	82,46	83,46	85,26	87,98	91,47	95,54	100
83	83	83,005	83,43	84,38	86,08	88,64	91,94	95,78	100
84	84	84,005	84,40	85,29	86,90	89,31	92,42	96,03	100
85	85	85,005	85,38	86,21	87,72	89,98	92,89	96,28	100
86	86	86,004	86,35	87,13	88,53	90,65	93,36	96,53	100
87	87	87,004	87,33	88,05	89,35	91,32	93,84	96,78	100
88	88	88,004	88,30	88,97	90,17	91,98	94,31	97,02	100

Tabla 52

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida económica (depreciación uniforme - línea recta) en los diversos grados de condición.

Zahlentafel 52 (Fortsetzung).

Alter in % der Lebensdauer	Zustandsnoten								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
89	89	89,004	89,28	89,89	90,99	92,05	94,79	97,27	100
90	90	90,003	90,25	90,81	91,81	93,32	95,26	97,52	100
91	91	91,003	91,23	91,73	92,63	93,99	95,73	97,77	100
92	92	92,003	92,20	92,65	93,45	94,66	96,21	98,02	100
93	93	93,002	93,18	93,57	94,27	95,32	96,68	98,26	100
94	94	94,002	94,15	94,49	95,09	95,99	97,16	98,51	100
95	95	95,002	95,13	95,40	95,91	96,66	97,63	98,76	100
96	96	96,001	96,10	96,32	96,72	97,33	98,10	99,01	100
97	97	97,001	97,08	97,24	97,54	98,00	98,88	99,26	100
98	98	98,001	98,05	98,16	98,36	98,66	99,06	99,50	100
99	99	99,000	99,03	99,08	99,18	99,33	99,53	99,75	100
100	100	100,000	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100





~~_____~~ b1a 52

de valor en % del valor
cuenta la vida económica
(línea recta) en los
edición.

52 (Fortsetzung).					
Zustandsnoten					
5	3	3,5	4	4,5	5
.89	90,99	92,65	94,79	97,27	100
.81	91,81	93,32	95,26	97,52	100
.73	92,63	93,99	95,73	97,77	100
.65	93,45	94,66	96,21	98,02	100
.57	94,27	95,32	96,68	98,26	100
.49	95,09	95,99	97,16	98,51	100
.40	95,91	96,66	97,63	98,76	100
.32	96,72	97,33	98,10	99,01	100
.24	97,54	98,00	98,58	99,26	100
.16	98,36	98,66	99,05	99,50	100
.08	99,18	99,33	99,53	99,75	100
.00	100,00	100,00	100,00	100,00	100



REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE
NORMAS PARA TASACIONES URBANAS
EN CAPITAL FEDERAL

POR

RAUL E. FITTE
ARQUITECTO

Profesor titular de arquitectura y docente de la cátedra de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Miembro honorario de los Institutos de Arquitectos de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay. Miembro titular de la Comisión Nacional de Estadística. Miembro titular de la Comisión de Estadística de la Cámara de Diputados. Miembro titular de la Comisión de Estadística de la Cámara de Senadores.

Y
ANGEL C. CERVINI
AGROGADOR NACIONAL

Miembro titular de la Comisión de Estadística de la Cámara de Diputados. Miembro titular de la Comisión de Estadística de la Cámara de Senadores.

IMPRESO EN
LA OFICINA DE
IMPRESIONES DEL
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

BUENOS AIRES.
TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL.
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar valores demasiados bajos para la depreciación, salvo para edades que se aproximan al límite de la duración técnica.

El ingeniero E. Heideck en su obra "La tasación de solares e instalaciones fabriles" editada por J. Springer, Berlín 1935, hace notar que los valores que suministran las curvas de F. Ross, que son de las más generalmente aceptadas y que parecen ajustarse convenientemente a los hechos reales, resultan muy aproximadamente, como promedio de los valores que suministra la ecuación propuesta por G. Kuentzle y la recta correspondiente a un aumento gradual y uniforme de la depreciación con la edad.

En consecuencia, la determinación numérica de la depreciación de acuerdo con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.



REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE

NORMAS PARA TASACIONES URBANAS

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

ANGEL C. CERVINI
ABRUMADOR NACIONAL

Hecho en Buenos Aires, el día 10 de Mayo de 1929.

En fe de lo cual se firmó y selló en la Oficina de Trámites de Trámites, del Banco Hipotecario Nacional.

BUENOS AIRES
1929

BUENOS AIRES
TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1929

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar valores demasiado bajos para la depreciación, salvo para edades que se aproximan al límite de la duración.

con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.





REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES
PARA EL ESTUDIO DE

NORMAS PARA TASACIONES URBANAS

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

ANGEL C. CERVINI
AGENCIADOR NACIONAL
Buenos Aires, 10 de Mayo de 1923. (Firma)
Dr. Angel Cervini, Agente Nacional de la Oficina de Estudios de Tasaciones del Banco Hipotecario Nacional.

BUENOS AIRES
TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1923

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar valores demasiados bajos para la depreciación, salvo para edades que se apro-

con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.





REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE

El ingeniero E. Heideck en su obra "La tasación de solares e instalaciones fabriles" editada por J. Springer, Berlín 1935, hace notar que los valores que suministran las curvas de F. Ross, que son de las más generalmente aceptadas y que parecen ajustarse convenientemente a los hechos reales, resultan muy aproximadamente, como promedio de los valores que suministra la ecuación propuesta por G. Kuentzle y la recta correspondiente a un aumento gradual y uniforme de la depreciación con la edad.

Se decide la Comisión de Tasación del Banco Hipotecario Nacional

BUENOS AIRES
TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^3}$$

$$\text{Depreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{(\text{Duración})^2} + \frac{1}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.





REPÚBLICA ARGENTINA
BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES PARA EL ESTUDIO DE

MODIFICADA TRANSACCIONES HIPOTECARIAS

En consecuencia, la determinación numérica de la depreciación de acuerdo con la ley de variación propuesta por F. Ross, puede hacerse con suficiente exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

ANGEL C. CERVINI

AGROMENSOR NACIONAL
Banco Hipotecario Nacional de la Nación
Banco Hipotecario Nacional de la Nación
Banco Hipotecario Nacional de la Nación

BUENOS AIRES
FALLEROS DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2}$$

expresión cuya aplicación presenta también el inconveniente de suministrar

exactitud mediante la fórmula sencilla:

$$\text{Despreciación} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Edad}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Cuando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.





REPÚBLICA ARGENTINA

BANCO HIPOTECARIO NACIONAL

ANTECEDENTES

PARA EL ESTUDIO DE

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: **la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.**

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 399–405

1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.

BUENOS AIRES
TALLERES DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL
1939

que para diferentes edades ha comprobado la experiencia, en estructuras conservadas normalmente.

Estudiando la depreciación de las construcciones, F. W. Ross determinó como más concordante con los hechos reales, una ley de variación con referencias a duraciones comprendidas entre 10 y 200 años, obteniendo el porcentaje de depreciación para diferentes edades de la estructura.

En otro estudio análogo, el arquitecto George Kuentzle ha propuesto para el cálculo de la depreciación, la siguiente fórmula:

$$\text{Depreciación} = \frac{(\text{Edad})^2}{(\text{Edad})^2 + (\text{Vida útil})^2} \times \text{Costo de adquisición}$$

$$\text{Desprecia}^{\text{ción}} = \frac{1}{2} \left[\frac{(\text{Error})^2}{(\text{Duración})^2} + \frac{\text{Error}}{\text{Duración}} \right]$$

La ley de variación de la depreciación en función de la edad, propuesta por F. Ross y expresada con suficiente exactitud por la fórmula que antecede, proporciona valores de dicha depreciación mucho más acordes con los que señala la experiencia y la sana crítica, que cualquiera de las expresiones antes mencionadas, razón por la que: la forma indicada por esa ecuación es la que se adoptará en lo sucesivo para determinar la depreciación que corresponde asignar a las construcciones de acuerdo con su edad.

Quando una construcción haya sido rejuvenecida mediante refacciones de importancia, se tomará para las partes refaccionadas, la edad correspondiente a las obras de refacción.

CONTRIBUTING mobilization

1100

IBUTIVO
biliaris

計開：

IBLTING
billarros



Reproducción de las tablas de *Heideck* páginas 74 y 75 del libro de Fitte y Cervini

Los cálculos necesarios para la determinación de la depreciación, resultan simplificados mediante la tabla que insertamos **en páginas 74 y 75**, la que suministra para cualquier edad (expresada en % de duración), el porcentaje de la depreciación correspondiente a los efectos combinados de la edad y del estado.

La determinación de la depreciación queda así reducida a calcular el porcentaje de la edad respecto a la duración y conocido que sea este dato, la columna correspondiente al estado, suministra directamente el porcentaje de depreciación.



[illegible]



Desde *Ross-Heideck* hasta Fitte y Cervini:

La diferencia es apenas un lustro

Por Miguel Camacaro Pérez, SLE

email: mundovalor@gmail.com – twitter: @mundovalor

Resumen:

Para este trabajo se hizo una investigación en fuentes históricas de la valuación como son los libros del Ingeniero alemán *Erich Heideck* (1935) y el de los argentinos, Arquitecto Raúl Fitte y el Ingeniero Ángel Cervini (1939). Se recopilaron los datos contenidos en las tablas de depreciación que aparecen en ambos documentos para realizar la comparación y homologar los resultados. Las tablas que aparecen en Fitte y Cervini fueron tomadas de las tablas del Ing. *Heideck*, por esa razón las inconsistencias de las cifras iniciales en los cálculos del autor alemán, que fueron corregidos posteriormente a la edición de su libro, son iguales a los que aparecen en las de los argentinos. En la redacción de la Resolución 620 del 2008 del Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) de Bogotá-Colombia, utilizaron fórmulas polinómicas para determinar la depreciación considerando los valores de las tablas de los argentinos, e incluso anexaron la tabla de valores de depreciación, con imprecisiones en las cifras y en los apellidos de los autores: "Fitto y Corvini". Se hicieron siete (07) modelos para analizar la base de datos de los valores de la depreciación: Modelo 1: Tabla del IGAC calculada con las fórmulas polinómicas, Modelo 2: Tabla del IGAC con los valores de las tablas de "Fitto y Corvini"; Modelo 3: Tabla de Fitte y Cervini; Modelo 4: tabla de *Ross-Heideck* original; Modelo 5: tabla de *Ross-Heideck* corregida, Modelo 6: tabla de *Ross-Heideck* corregida y calculada con la ecuación de la depreciación de uso notorio y público en los avalúos inmobiliarios; y Modelo 7: tabla de *Ross-Heideck* corregida y calculada por polinomios. Se analizaron los resultados comparativos de los modelos pudiéndose observar que los Modelos 1,2,3,4 y 7 tiene cantidades numéricas diferentes si se comparan con los Modelos 5 y 6. Se hizo un ejemplo comparativo utilizando el *Evolutivometro.xlsx* para determinar el valor del inmueble mediante el Método Evolutivo (método del costo nuevo de reproducción). La variable edad asumió valores de 0 a 100 años, manteniendo las otras variables constantes (*Ceteris Paribus*). Se analizaron los resultados de la simulación determinística y se comprobó que existen diferencias entre las depreciaciones del Modelo del IGAC y del Modelo de *Ross-Heideck* Corregido, por lo tanto, las tablas de "Fitto y Corvini" deben ser actualizadas para su óptimo aprovechamiento. Hoy, después de 85 años de la publicación del Libro de *Heideck* y de los 81 años del Libro de Fitte y Cervini, el homologar los valores de las tablas que el IGAC recomienda para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997, sería un acto de reconocimiento y de reivindicación del esfuerzo llevado a cabo por estos profesionales, en su época, para multiplicar conocimientos, métodos y procedimientos, para optimizar el ejercicio profesional de los tasadores panamericanos.





INSTITUTO GEOGRÁFICO AGUSTÍN CODAZZI

SEDE CENTRAL



Continuación de la Resolución Por la cual se establecen los procedimientos para los avalúos ordenados dentro del marco de la Ley 388 de 1997.

V_t = valor del terreno.
 Y = valor porcentual a descontar.
* = multiplicación.

TABLA DE FITTO Y CORVINI (Parte 1)

DEPRECIACIÓN TOTAL DE UNA CONSTRUCCIÓN EN % DE SU VALOR A NUEVO, DEBIDA A SU EDAD Y ESTADO DE CONSERVACIÓN.

Edad en % de la vida	CLASES								
	1	1,50	2	2,50	3	3,50	4	4,50	5
0	0,00	0,05	2,50	8,05	18,10	33,20	51,60	75,10	100,00
1	0,50	0,55	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100,00
2	1,02	1,05	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100,00
3	1,54	1,57	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100,00
4	2,08	2,11	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100,00
5	2,62	2,65	5,08	10,50	20,25	34,95	53,94	75,85	100,00
6	3,10	3,21	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100,00
7	3,74	3,77	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100,00
8	4,32	4,35	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100,00
9	4,90	4,93	7,30	12,60	22,12	36,43	54,93	76,41	100,00
10	5,50	5,53	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100,00
11	6,10	6,13	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100,00



**DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO
DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO**

EDAD EN % DE LA DURACIÓN	ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,54	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100





DEPRECIACION TOTAL DE UNA CONSTRUCCION EN % DE SU VALOR A NUEVO DEBIDO A SU EDAD Y A SU ESTADO

1 EDAD EN % DE LA DURACION	7 ESTADO DE CONSERVACION								
	1	1,5	2	2,5	3	3,5	4	4,5	5
0	0,000	0,032	2,52	8,09	18,10	33,20	52,60	75,20	100
1	0,505	0,537	3,01	8,55	18,51	33,54	52,84	75,32	100
2	1,020	1,052	3,51	9,03	18,94	33,89	53,09	75,45	100
3	1,545	1,577	4,03	9,51	19,37	34,23	53,34	75,58	100
4	2,080	2,111	4,55	10,00	19,80	34,59	53,59	75,71	100
5	2,625	2,656	5,08	10,50	20,25	34,95	53,84	75,85	100
6	3,180	3,211	5,62	11,01	20,70	35,32	54,11	75,99	100
7	3,745	3,776	6,17	11,53	21,17	35,70	54,38	76,13	100
8	4,320	4,351	6,73	12,06	21,64	36,09	54,65	76,27	100
9	4,905	4,935	7,30	12,60	22,12	36,48	54,93	76,41	100
10	5,500	5,530	7,88	13,15	22,60	36,87	55,21	76,56	100
11	6,105	6,135	8,47	13,70	23,10	37,27	55,49	76,71	100
12	6,720	6,750	9,07	14,27	23,61	37,68	55,78	76,86	100
13	7,345	7,375	9,68	14,84	24,12	38,10	56,08	77,02	100
14	7,980	8,009	10,30	15,42	24,63	38,52	56,38	77,18	100
15	8,625	8,654	10,93	16,02	25,16	38,95	56,69	77,34	100
16	9,280	9,309	11,57	16,62	25,70	39,39	57,00	77,50	100
17	9,945	9,974	12,22	17,23	26,25	39,84	57,31	77,66	100
18	10,620	10,649	12,87	17,85	26,80	40,29	57,63	77,83	100
19	11,305	11,333	13,54	18,48	27,36	40,75	57,96	78,00	100
20	12,000	12,028	14,22	19,12	27,93	41,22	58,29	78,17	100
21	12,705	12,733	14,91	19,77	28,51	41,69	58,62	78,35	100
22	13,420	13,448	15,60	20,42	29,09	42,16	58,96	78,53	100
23	14,145	14,173	16,31	21,09	29,68	42,65	59,30	78,71	100





La función cicloide



<http://xpostos.es/guerrero/imagenes-la-cicloide-en-acta/>

El Ing. *Erich Heideck* seleccionó la cicloide como la función o curva que más se ajustaba a la representación e interpretación gráfica de sus resultados experimentales sobre la depreciación por condición de conservación de la construcción. Es una de las curvas más importantes en la Física y en las Matemáticas.

Según Corcho¹, la definición de la cicloide más sencilla que se puede hacer es la de una curva plana de una circunferencia que rueda sobre una recta horizontal sin deslizamiento. Partiendo de un punto inicial de contacto de la circunferencia con la recta horizontal se observa que el punto describe un arco hasta que se vuelve a posar sobre la referida recta.





CICLOIDE

Cambiar Radio

Número de vueltas

Mover

☒ Mostrar Curva☐ Mostrar Recta Tangente a la Cicloide☐ Ayuda $r = 2$

1

1

1

6

5

4

3

2

1

0

-1

-2

-3

-4

-5

-6

-7

-8

-9

-10

-11

-12

-13

-14

-15

-16

-17

-18

-19

-20

-21

-22

-23

-24

-25

-26

-27

-28

-29

-30

-31

-32

-33

-34

-35

-36

-37

-38

-39

-40

-41

-42

-43

-44

-45

-46

-47

-48

-49

-50

-51

-52

-53

-54

-55

-56

-57

-58

-59

-60

-61

-62

-63

-64

-65

-66

-67

-68

-69

-70

-71

-72

-73

-74

-75

-76

-77

-78

-79

-80

-81

-82

-83

-84

-85

-86

-87

-88

-89

-90

-91

-92

-93

-94

-95

-96

-97

-98

-99

-100

-101

-102

-103

-104

-105

-106

-107

-108

-109

-110

-111

-112

-113

-114

-115

-116

-117

-118

-119

-120

-121

-122

-123

-124

-125

-126

-127

-128

-129

-130

-131

-132

-133

-134

-135

-136

-137

-138

-139

-140

-141

-142

-143

-144

-145

-146

-147

-148

-149

-150

-151

-152

-153

-154

-155

-156

-157

-158

-159

-160

-161

-162

-163

-164

-165

-166

-167

-168

-169

-170

-171

-172

-173

-174

-175

-176

-177

-178

-179

-180

-181

-182

-183

-184

-185

-186

-187

-188

-189

-190

-191

-192

-193

-194

-195

-196

-197

-198

-199

-200

-201

-202

-203

-204

-205

-206

-207

-208

-209

-210

-211

-212

-213

-214

-215

-216

-217

-218

-219

-220

-221

-222

-223

-224

-225

-226

-227

-228

-229

-230

-231

-232

-233

-234

-235

-236

-237

-238

-239

-240

-241

-242

-243

-244

-245

-246

-247

-248

-249

-250

-251

-252

-253

-254

-255

-256

-257

-258

-259

-260

-261

-262

-263

-264

-265

-266

-267

-268

-269

-270

-271

-272

-273

-274

-275

-276

-277

-278

-279

-280

-281

-282

-283

-284

-285

-286

-287

-288

-289

-290

-291

-292

-293

-294

-295

-296

-297

-298

-299

-300

-301

-302

-303

-304

-305

-306

-307

-308

-309

-310

-311

-312

-313

-314

-315

-316

-317

-318

-319

-320

-321

-322

-323

-324

-325

-326

-327

-328

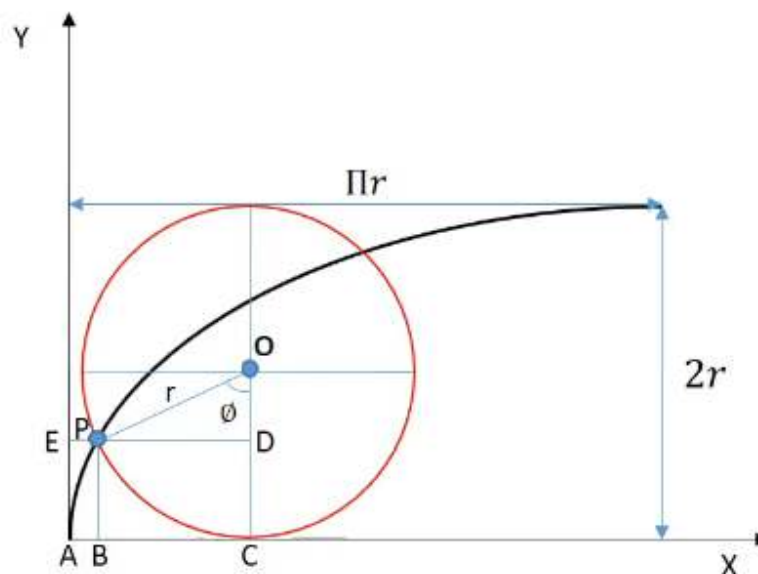
-329

-330

-331



La función cicloide



$P(\overline{AB}; \overline{AE})$

ϕ : en radianes

$$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} \therefore \overline{AB} = \overline{AC} - \overline{BC}$$

$$\overline{AB} = \overline{EP}$$

$$\overline{AC} = \widehat{PC} = \phi \cdot r$$

$$\overline{BC} = \overline{PD} = r \sin \phi$$

$$\overline{AB} = \overline{EP} = \phi \cdot r - r \sin \phi = r(\phi - \sin \phi)$$

$$\overline{OC} = \overline{AE} + \overline{DO} \therefore \overline{AE} = \overline{OC} - \overline{DO}$$

$$\overline{AE} = \overline{PB}$$

$$\overline{OC} = r$$

$$\overline{DO} = r \cos \phi$$

$$\overline{AE} = \overline{PB} = r - r \cos \phi = r(1 - \cos \phi)$$

$$P(\overline{AB}; \overline{AE}) = P(r(\phi - \sin \phi); r(1 - \cos \phi))$$

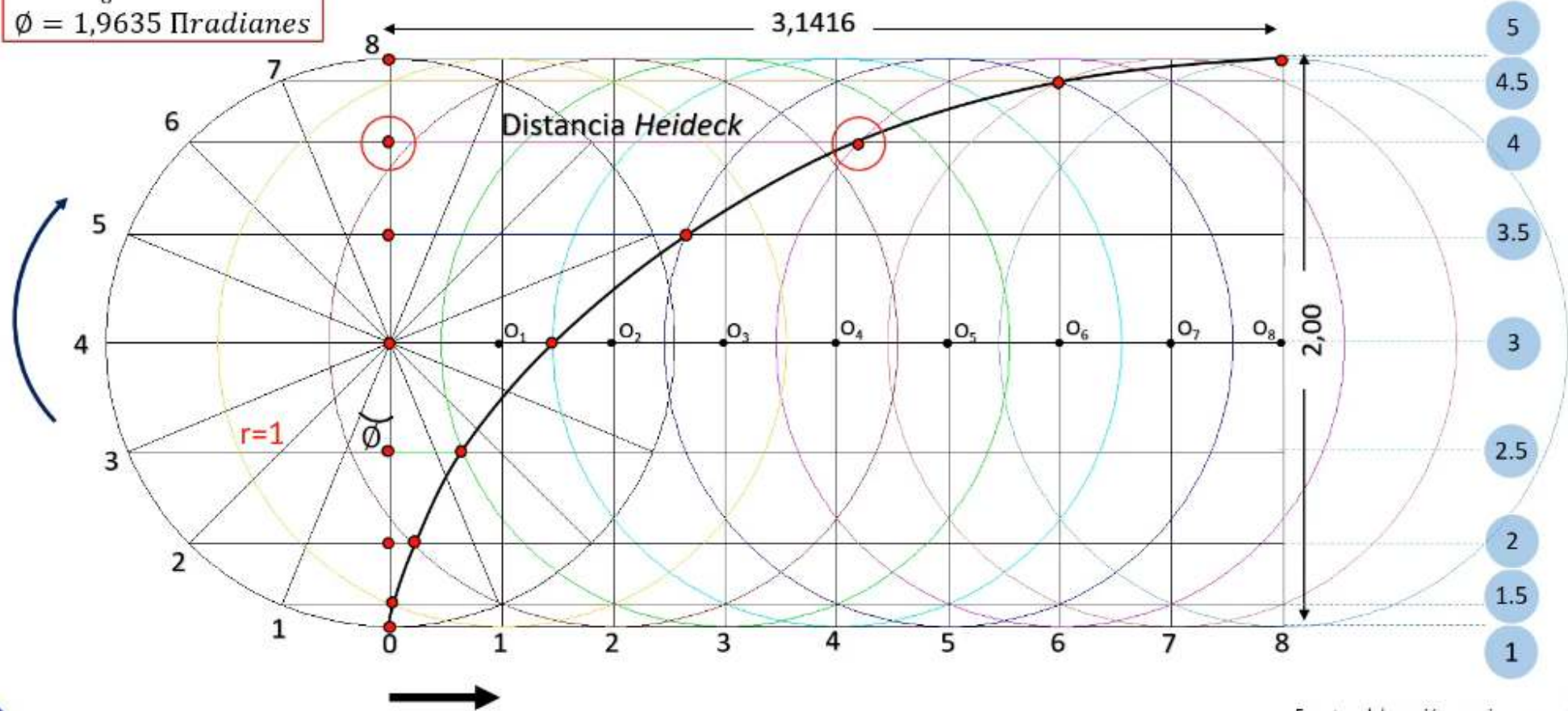
Fuente: elaboración propia





La cicloide propuesta por Heideck

$$\phi = \frac{180^\circ}{8} = 22,5^\circ = 22^\circ 30'$$
$$\phi = 1,9635 \text{ Pradianes}$$

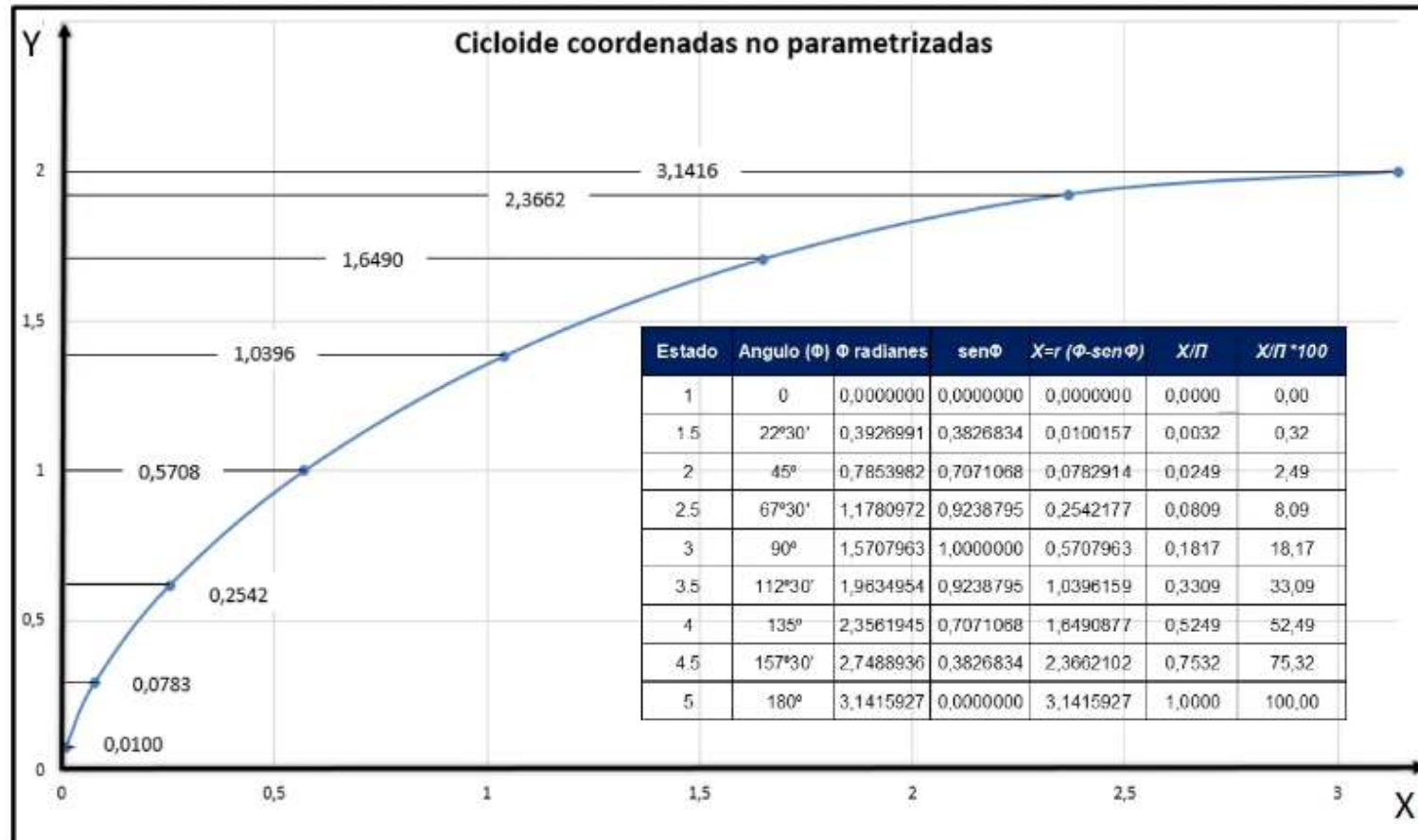


Fuente: elaboración propia



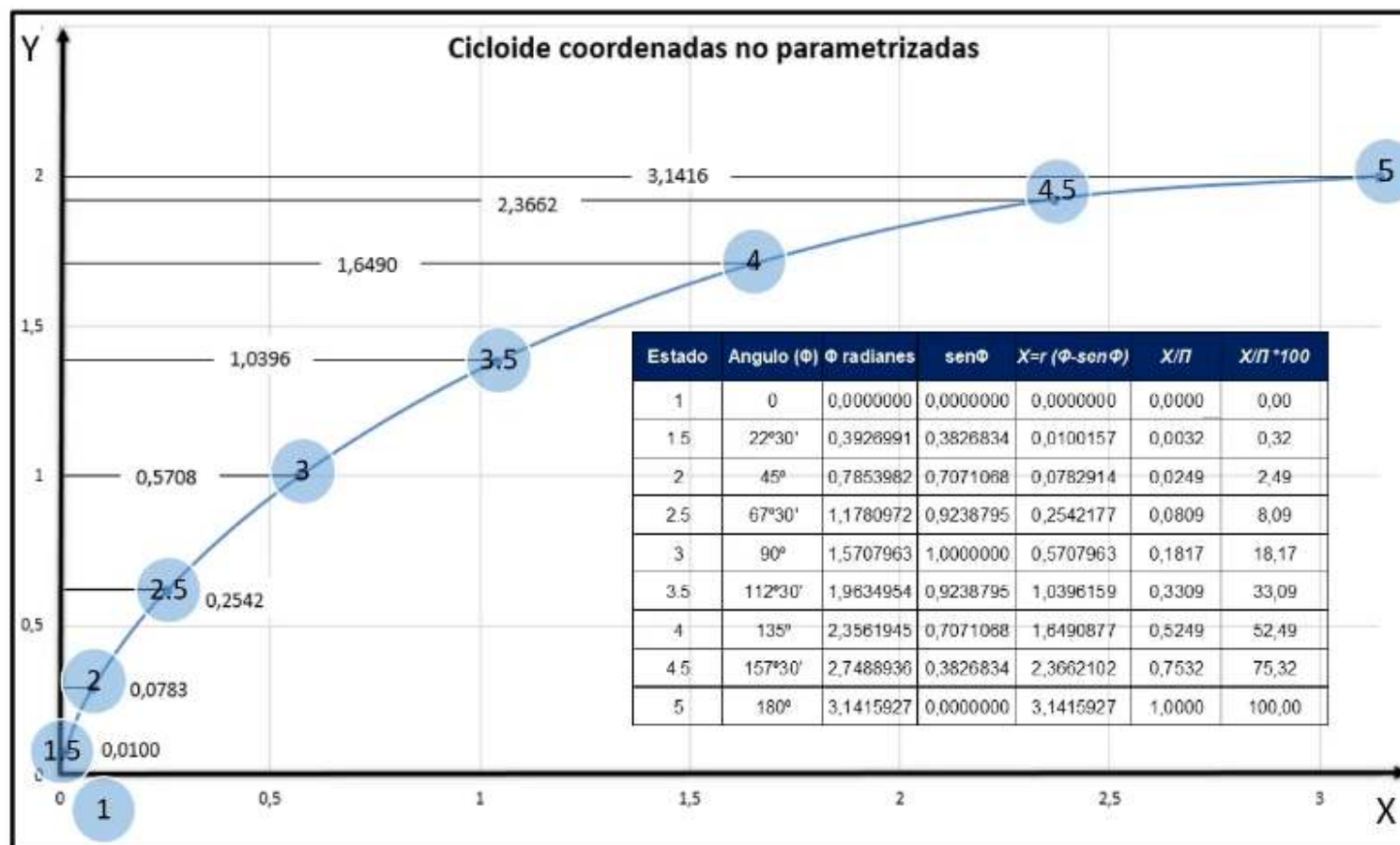


Cicloide de Heideck





Cicloide de Heideck

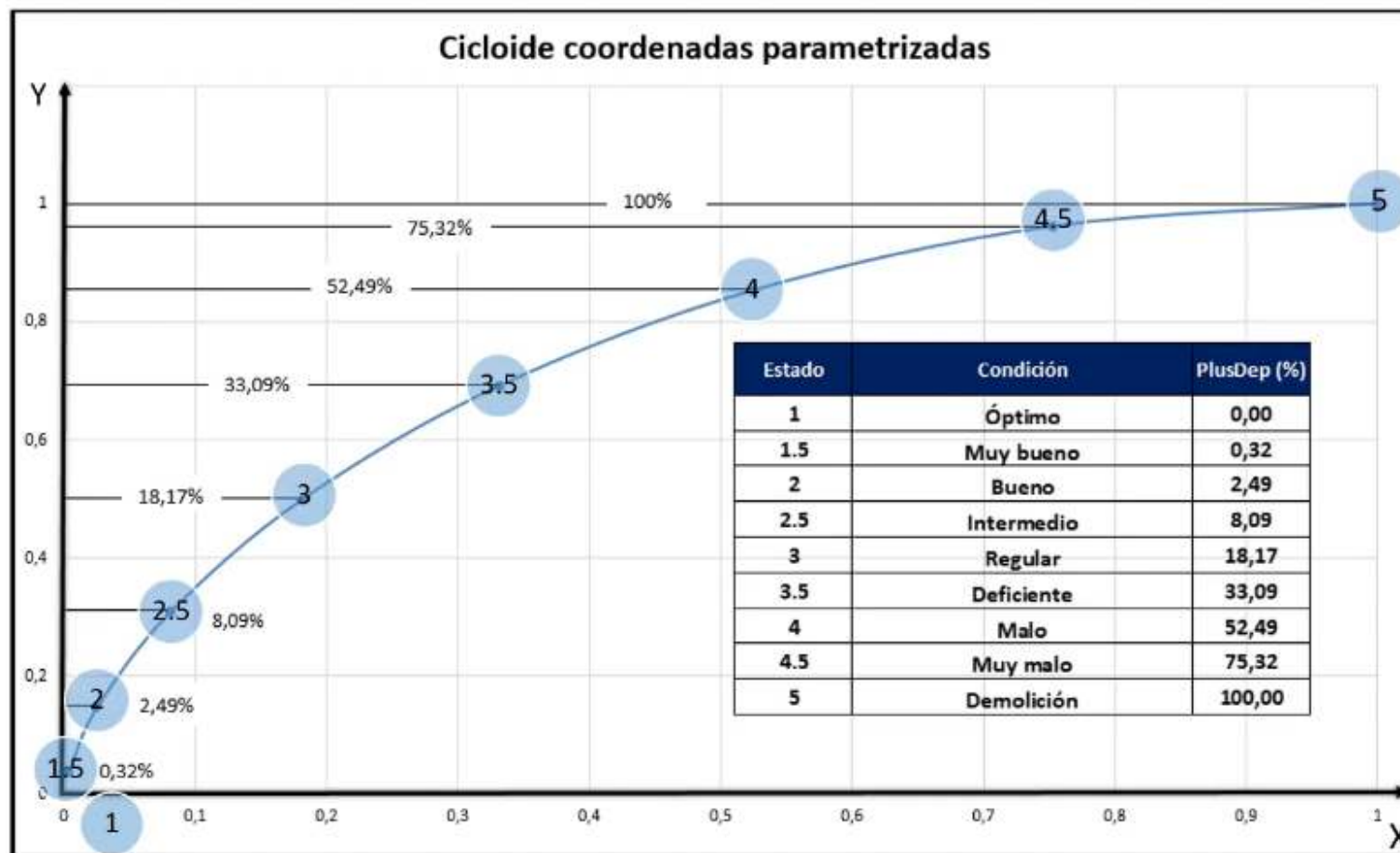


Fuente: elaboración propia



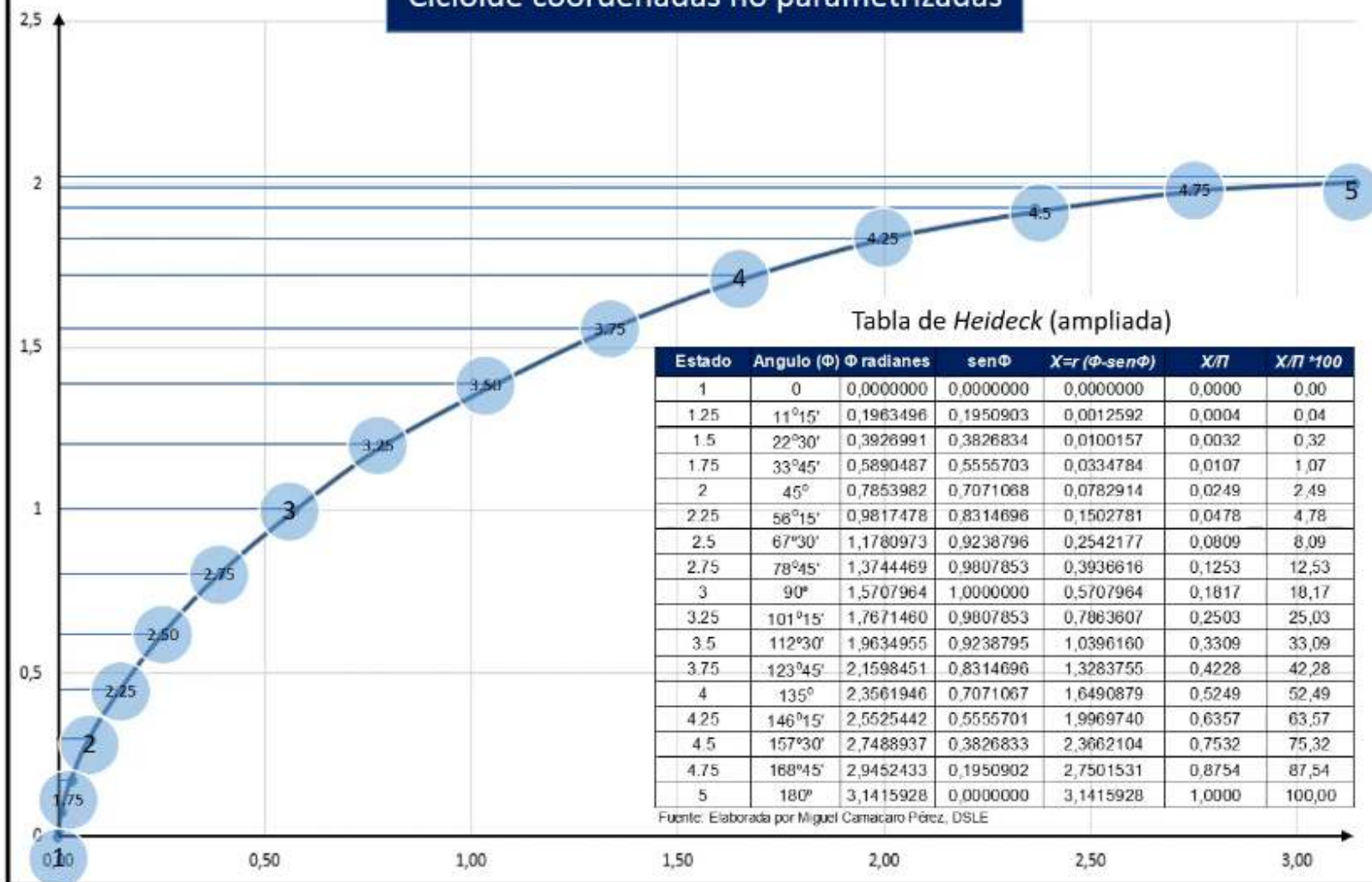


Estados y condiciones de *Heideck*





Cicloide coordenadas no parametrizadas



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Criterio de Ross

El factor de depreciación por antigüedad (α) será igual a la mitad del resultado de la suma del cociente entre la edad (e) sobre la vida útil (v) más el cociente entre la edad elevada al cuadrado sobre la vida útil elevada al cuadrado, esto es:

$$\alpha = \frac{1}{2} \left(\frac{e}{v} + \frac{e^2}{v^2} \right)$$

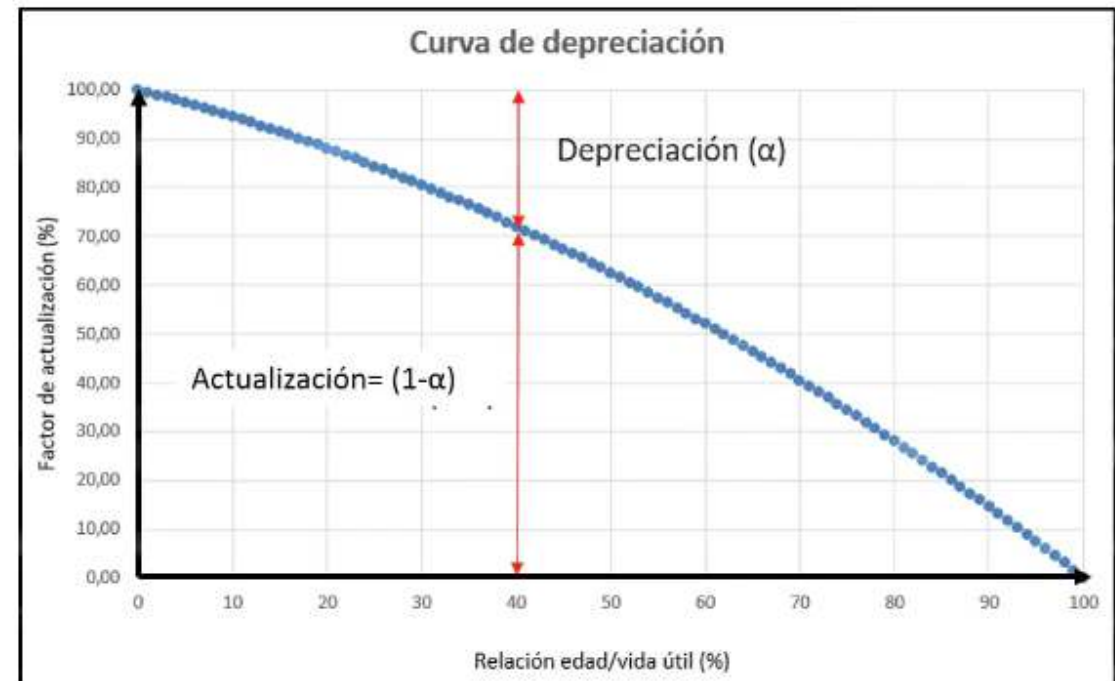
Si V_{CN} representa el valor de la construcción nueva, entonces, la construcción depreciada por antigüedad V_{DR} será:

$$V_{DR} = V_{CN} \times \alpha$$

Ahora bien, el Valor Actual de la construcción por Ross V_{ARoss} será:

$$V_{ARoss} = V_{CN} - V_{DR} = V_{CN} - V_{CN} \times \alpha$$

$$V_{ARoss} = V_{CN}(1 - \alpha)$$



Fuente: elaboración propia

Nota: para la demostración de la fórmula se asumió el valor de rescate o salvamento igual a cero



Demostración de la fórmula de depreciación – Modelo *Ross-Heideck*

Criterio de *Heideck*

El factor de depreciación por condición (c) será aplicado al valor que resulta al descontar la depreciación por antigüedad al valor de la construcción nueva, esto es, el valor depreciado por condición (V_DH), será:

$$V_DH = V_{CN} \times (1 - \alpha) \times c$$

Entonces, el Valor de la construcción depreciada por *Ross-Heideck* ($V_{ARH}D$) será:

$$V_{RH}D = V_DR + V_DH = V_{CN} \times \alpha + V_{CN} \times (1 - \alpha) \times c$$

$$V_{RH}D = V_{CN} [\alpha + (1 - \alpha) \times c]$$

Ahora bien, el Valor actual de la construcción determinado mediante la fórmula *Ross-Heideck* (V_{ARH}) será:

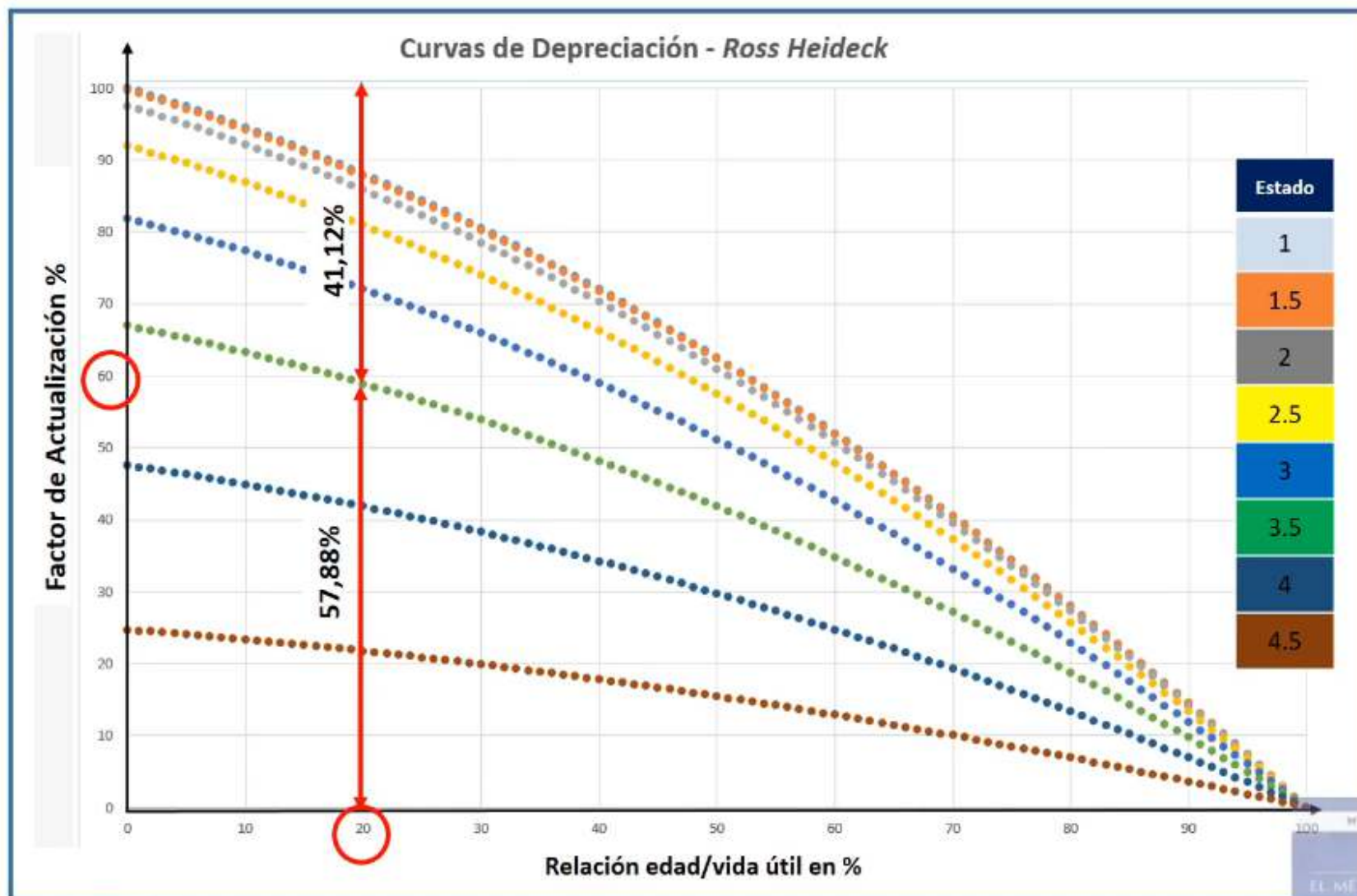
$$V_{ARH} = V_{CN} - V_{RH}D$$

$$V_{ARH} = V_{CN} - V_{CN} [\alpha + (1 - \alpha) \times c]$$

El factor de depreciación por condición (c) o **PlusDep**, se extrae de la siguiente tabla, dependiendo del estado o condición de la construcción:

Estado	Condición	PlusDep (%)
1	Óptimo	0,00
1.5	Muy bueno	0,32
2	Bueno	2,49
2.5	Intermedio	8,09
3	Regular	18,17
3.5	Deficiente	33,09
4	Malo	52,49
4.5	Muy malo	75,32
5	Demolición	100,00

Nota: Los valores difieren de los contenidos en el libro original que fueron corregidos cuando se recalculó la cicloide propuesta por *Heideck*.



Fuente: elaboración propia





Tabla Corregida N° 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,062	52,492	75,319	100,000
1	0,505	0,822	2,985	8,556	18,582	33,430	52,732	75,443	100,000
2	1,020	1,338	3,437	9,029	19,004	33,774	52,977	75,571	100,000
3	1,545	1,859	3,996	9,512	19,433	34,126	53,225	75,700	100,000
4	2,080	2,392	4,520	10,004	19,871	34,484	53,480	75,832	100,000
5	2,625	2,935	5,052	10,505	20,317	34,848	53,739	75,967	100,000
6	3,180	3,489	5,593	11,015	20,771	35,220	54,003	76,104	100,000
7	3,745	4,052	6,144	11,534	21,234	35,599	54,271	76,243	100,000
8	4,320	4,625	6,704	12,062	21,704	35,982	54,544	76,385	100,000
9	4,905	5,208	7,275	12,600	22,183	36,374	54,822	76,529	100,000
10	5,500	5,801	7,855	13,147	22,670	36,772	55,105	76,678	100,000
11	6,105	6,404	8,445	13,703	23,165	37,177	55,392	76,826	100,000
12	6,720	7,017	9,045	14,268	23,668	37,588	55,685	76,977	100,000
13	7,345	7,640	9,654	14,843	24,179	38,006	55,982	77,132	100,000
14	7,980	8,273	10,273	15,426	24,699	38,431	56,283	77,288	100,000
15	8,625	8,916	10,902	16,019	25,227	38,863	56,590	77,448	100,000
16	9,280	9,569	11,541	16,621	25,763	39,301	56,901	77,609	100,000
17	9,945	10,232	12,189	17,232	26,307	39,746	57,217	77,773	100,000
18	10,620	10,905	12,847	17,853	26,859	40,199	57,537	77,940	100,000
19	11,305	11,588	13,515	18,482	27,420	40,666	57,863	78,109	100,000
20	12,000	12,281	14,193	19,121	27,988	41,121	58,193	78,281	100,000
21	12,705	12,963	14,880	19,769	28,566	41,583	58,528	78,455	100,000
22	13,420	13,656	15,578	20,426	29,151	42,071	58,868	78,631	100,000
23	14,145	14,419	16,285	21,092	29,744	42,565	59,212	78,810	100,000
24	14,880	15,151	17,001	21,768	30,345	43,048	59,561	78,991	100,000
25	15,625	15,894	17,728	22,453	30,955	43,546	59,915	79,175	100,000
26	16,380	16,647	18,464	23,147	31,573	44,052	60,274	79,362	100,000
27	17,145	17,409	19,210	23,850	32,199	44,563	60,637	79,550	100,000
28	17,920	18,182	19,965	24,562	32,833	45,082	61,006	79,742	100,000
29	18,705	18,964	20,731	25,283	33,475	45,607	61,378	79,935	100,000
30	19,500	19,757	21,508	26,014	34,126	46,139	61,756	80,132	100,000
31	20,305	20,569	22,291	26,754	34,785	46,678	62,139	80,330	100,000
32	21,120	21,371	23,088	27,500	35,452	47,223	62,528	80,531	100,000
33	21,945	22,194	23,890	28,261	36,127	47,775	62,918	80,735	100,000
34	22,780	23,026	24,704	29,029	36,810	48,334	63,314	80,941	100,000
35	23,625	23,868	25,529	29,805	37,502	48,899	63,716	81,150	100,000
36	24,480	24,721	26,362	30,591	38,291	49,471	64,122	81,361	100,000
37	25,345	25,583	27,205	31,386	39,089	50,050	64,533	81,574	100,000
38	26,220	26,455	28,059	32,190	39,825	50,635	64,949	81,790	100,000
39	27,105	27,337	28,922	33,004	40,349	51,227	65,369	82,009	100,000
40	28,000	28,230	29,794	33,826	41,082	51,826	65,794	82,233	100,000
41	28,905	29,132	30,677	34,658	41,822	52,432	66,224	82,453	100,000
42	29,820	30,044	31,569	35,499	42,571	53,044	66,659	82,679	100,000
43	30,745	30,966	32,471	36,349	43,328	53,663	67,098	82,907	100,000
44	31,680	31,896	33,383	37,200	44,093	54,288	67,543	83,138	100,000
45	32,625	32,840	34,304	38,077	44,866	54,921	67,992	83,371	100,000
46	33,580	33,792	35,235	38,955	45,640	55,560	68,445	83,607	100,000
47	34,545	34,754	36,178	39,842	46,430	56,205	68,904	83,845	100,000
48	35,520	35,726	37,127	40,738	47,235	56,858	69,367	84,086	100,000
49	36,505	36,707	38,037	41,643	48,041	57,517	69,835	84,329	100,000
50	37,500	37,699	38,959	42,558	48,858	58,183	70,309	84,574	100,000

Tabla Corregida N° 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
51	38,505	38,701	40,038	43,481	49,678	58,855	70,785	84,822	100,000
52	39,520	39,713	41,027	44,414	50,509	59,534	71,267	85,073	100,000
53	40,545	40,735	42,027	45,366	51,347	60,220	71,754	85,326	100,000
54	41,580	41,766	43,036	46,307	52,194	60,912	72,246	85,581	100,000
55	42,625	42,808	44,055	47,268	53,049	61,612	72,742	85,839	100,000
56	43,680	43,860	45,084	48,237	53,913	62,317	73,244	86,100	100,000
57	44,745	44,921	46,122	49,216	54,784	63,036	73,750	86,362	100,000
58	45,820	45,993	47,170	50,204	55,664	63,749	74,260	86,628	100,000
59	46,905	47,074	48,228	51,201	56,552	64,475	74,776	86,896	100,000
60	48,000	48,168	49,296	52,208	57,448	65,208	75,296	87,166	100,000
61	49,105	49,267	50,373	53,223	58,352	65,947	75,821	87,439	100,000
62	50,220	50,379	51,461	54,248	59,265	66,693	76,351	87,714	100,000
63	51,345	51,500	52,558	55,282	60,185	67,446	76,885	87,991	100,000
64	52,480	52,631	53,664	56,325	61,114	68,205	77,424	88,271	100,000
65	53,625	53,773	54,781	57,378	62,051	68,971	77,968	88,554	100,000
66	54,780	54,924	55,907	58,439	62,996	69,744	78,517	88,839	100,000
67	55,945	56,085	57,043	59,510	63,949	70,524	79,070	89,127	100,000
68	57,120	57,257	58,189	60,590	64,911	71,310	79,629	89,417	100,000
69	58,305	58,438	59,344	61,679	65,881	72,103	80,192	89,709	100,000
70	59,500	59,629	60,509	62,777	66,858	72,902	80,759	90,004	100,000
71	60,705	60,830	61,684	63,885	67,845	73,709	81,332	90,302	100,000
72	61,920	62,041	62,869	65,001	68,839	74,521	81,909	90,601	100,000
73	63,145	63,262	64,063	66,127	69,841	75,341	82,491	90,904	100,000
74	64,380	64,494	65,268	67,262	70,852	76,167	83,078	91,209	100,000
75	65,625	65,735	66,482	68,407	71,871	77,000	83,669	91,516	100,000
76	66,880	66,986	67,705	69,560	72,898	77,840	84,265	91,826	100,000
77	68,145	68,247	68,939	70,723	73,933	78,686	84,866	92,138	100,000
78	69,420	69,517	70,182	71,895	74,976	79,540	85,472	92,452	100,000
79	70,705	70,798	71,435	73,075	76,028	80,399	86,083	92,770	100,000
80	72,000	72,089	72,698	74,266	77,087	81,266	86,698	93,089	100,000
81	73,305	73,390	73,970	75,465	78,155	82,139	87,318	93,411	100,000
82	74,620	74,701	75,252	76,674	79,231	83,019	87,942	93,736	100,000
83	75,945	76,022	76,544	77,892	80,316	83,905	88,572	94,063	100,000
84	77,280	77,352	77,845	79,119	81,408	84,799	89,206	94,392	100,000
85	78,625	78,693	79,158	80,355	82,509	85,698	89,845	94,724	100,000
86	79,980	80,044	80,479	81,600	83,617	86,605	90,489	95,059	100,000
87	81,345	81,404	81,810	82,855	84,734	87,518	91,137	95,396	100,000
88	82,720	82,775	83,151	84,118	85,859	88,438	91,791	95,735	100,000
89	84,105	84,158	84,501	85,391	86,993	89,365	92,449	96,077	100,000
90	85,500	85,546	85,861	86,673	88,135	90,296	93,111	96,421	100,000
91	86,905	86,947	87,231	87,955	89,284	91,238	93,779	96,768	100,000
92	88,320	88,357	88,611	89,265	90,442	92,185	94,451	97,117	100,000
93	89,745	89,778	90,001	90,575	91,608	93,139	95,128	97,469	100,000
94	91,180	91,208	91,400	91,894	92,783	94,099	95,810	97,823	100,000
95	92,625	92,649	92,809	93,222	93,985	95,066	96,496	98,180	100,000
96	94,080	94,099	94,228	94,559	95,156	96,039	97,188	98,539	100,000
97	95,545	95,559	95,656	95,905	96,354	97,019	97,884	98,900	100,000
98	97,020	97,030	97,094	97,261	97,551	98,006	98,584	99,265	100,000
99	98,505	98,510	98,542	98,626	98,777	99,000	99,200	99,631	100,000
100	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000



Tabla Corregida Nº 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición: % de la esperanza de vida	Grados de condición								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,092	52,492	75,319	100,000
1	0,505	0,822	2,985	8,556	18,582	33,430	52,732	75,443	100,000
2	1,020	1,336	3,487	9,029	19,004	33,774	52,977	75,571	100,000
3	1,545	1,859	3,999	9,512	19,433	34,126	53,226	75,700	100,000
4	2,080	2,392	4,520	10,004	19,871	34,484	53,480	75,832	100,000
5	2,625	2,935	5,052	10,505	20,317	34,848	53,739	75,967	100,000
6	3,180	3,489	5,593	11,015	20,771	35,220	54,003	76,104	100,000
7	3,745	4,052	6,144	11,534	21,234	35,598	54,271	76,243	100,000
8	4,320	4,625	6,704	12,062	21,704	35,982	54,544	76,385	100,000
9	4,905	5,208	7,275	12,600	22,183	36,374	54,822	76,529	100,000
10	5,500	5,801	7,855	13,147	22,670	36,772	55,105	76,676	100,000
11	6,105	6,404	8,445	13,703	23,165	37,177	55,392	76,826	100,000
12	6,720	7,017	9,045	14,268	23,668	37,588	55,685	76,977	100,000
13	7,345	7,640	9,654	14,843	24,179	38,006	55,982	77,132	100,000
14	7,980	8,273	10,273	15,426	24,699	38,431	56,283	77,288	100,000
15	8,625	8,916	10,902	16,019	25,227	38,863	56,590	77,448	100,000
16	9,280	9,569	11,541	16,621	25,763	39,301	56,901	77,609	100,000
17	9,945	10,232	12,189	17,232	26,307	39,746	57,217	77,773	100,000
18	10,620	10,905	12,847	17,853	26,859	40,198	57,537	77,940	100,000
19	11,305	11,588	13,515	18,482	27,420	40,656	57,863	78,109	100,000
20	12,000	12,281	14,193	19,121	27,989	41,121	58,193	78,281	100,000
21	12,705	12,983	14,880	19,769	28,566	41,593	58,528	78,455	100,000
22	13,420	13,696	15,578	20,426	29,151	42,071	58,868	78,631	100,000
23	14,145	14,419	16,285	21,092	29,744	42,556	59,212	78,810	100,000
24	14,880	15,151	17,001	21,768	30,345	43,048	59,561	78,991	100,000





Tabla Corregida Nº 51 - Heideck

Reducciones totales de valor en % del valor nuevo, teniendo en cuenta la vida útil técnica (depreciación progresiva según F. W. Ross) en los diversos grados de condición.

Edad en grados de condición 1 % de la esperanza de vida	Grados de condición 7								
	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	4.5	5
0	0,000	0,319	2,492	8,092	18,169	33,092	52,492	75,319	100,000
1	0,505	0,822	2,985	8,556	18,582	33,430	52,732	75,443	100,000
2	1,020	1,336	3,487	9,029	19,004	33,774	52,977	75,571	100,000
3	1,545	1,859	3,999	9,512	19,433	34,126	53,226	75,700	100,000
4	2,080	2,392	4,520	10,004	19,871	34,484	53,480	75,832	100,000
5	2,625	2,935	5,052	10,505	20,317	34,848	53,739	75,967	100,000
6	3,180	3,489	5,593	11,015	20,771	35,220	54,003	76,104	100,000
7	3,745	4,052	6,144	11,534	21,234	35,598	54,271	76,243	100,000
8	4,320	4,625	6,704	12,062	21,704	35,982	54,544	76,385	100,000
9	4,905	5,208	7,275	12,600	22,183	36,374	54,822	76,529	100,000
10	5,500	5,801	7,855	13,147	22,670	36,772	55,105	76,676	100,000
11	6,105	6,404	8,445	13,703	23,165	37,177	55,392	76,826	100,000
12	6,720	7,017	9,045	14,268	23,668	37,588	55,685	76,977	100,000
13	7,345	7,640	9,654	14,843	24,179	38,006	55,982	77,132	100,000
14	7,980	8,273	10,273	15,426	24,699	38,431	56,283	77,288	100,000
15	8,625	8,916	10,902	16,019	25,227	38,863	56,590	77,448	100,000
16	9,280	9,569	11,541	16,621	25,763	39,301	56,901	77,609	100,000
17	9,945	10,232	12,189	17,232	26,307	39,746	57,217	77,773	100,000
18	10,620	10,905	12,847	17,853	26,859	40,198	57,537	77,940	100,000
19	11,305	11,588	13,515	18,482	27,420	40,656	57,863	78,109	100,000
20	12,000	12,281	14,193	19,121	27,989	41,121	58,193	78,281	100,000
21	12,705	12,983	14,880	19,769	28,566	41,593	58,528	78,455	100,000
22	13,420	13,696	15,578	20,426	29,151	42,071	58,868	78,631	100,000
23	14,145	14,419	16,285	21,092	29,744	42,556	59,212	78,810	100,000
24	14,880	15,151	17,001	21,768	30,345	43,048	59,561	78,991	100,000



Ejemplo de aplicación– Evolutivometro.xlsx (Modelo *Ross-Heideck*)



Descripción	
A_t : Área del Terreno (m^2)	1.000,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/ m^2)	150,00
A_c : Área de Construcción (m^2)	500,00
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/ m^2)	1.250,00
Estado de Conservación -3.5	Deficiente
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)	20,00



Ejemplo de aplicación– Evolutivometro.xlsx (Modelo Ross-Heideck)

	A	B	F	G	H
1	Datos para determinar el valor del inmueble				
2	(Método Evolutivo)				
3	Descripción	Ross-Heideck			
4	A_t : Área del Terreno (m ²)=	1.000,00			
5	V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)=	150,00			
6	V_t : Valor del Terreno (UM)=	150.000,00			
7	A_c : Área de Construcción (m ²)=	500,00			
8	C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)=	1.250,00			
9	V_{cn} : Valor Construcción (UM)=	625.000,00			
10	Estado de Conservación:	3.5			
11	Condición:	Deficiente			
12	C_H : Factor Heidecke (adim)=	0,3309			
13	r : Factor Rescate (adim)=	0,00			
14	V_r : valor de rescate (UM)	0,00			
15	e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20			
16	v_u : Vida Útil de la Construcción (años)=	100			
17	e_a/v_u : Relación entre la edad aparente y la vida útil (adim)=	20%			
18	α : Función Ross (adim)=	0,12			
19	δ : Factor de Depreciación Ross-Heideck (adim)=	0,4112			
20	V_c : Valor Construcción (UM)=	368.005,00			
21	V_{me} : Valor de las Máquinas y Equipos (UM)=	0,00			
22	V_{tcmo} : Valor Tierra, Construcción, Máquinas y Equipos (UM)=	518.005,00			
23	F_c : Factor de Mercado o de Comercialización (adim)=	1,00			
24	V_i : Valor del Inmueble (UM)=	518.005,00			
25					
26					
27					

Datos del inmueble tasable	
A_t : Área del Terreno (m ²)	1.000,00
V_{ut} : Valor Unitario del Terreno (UM/m ²)	150
A_c : Área de Construcción (m ²)	500
C_{uc} : Costo Unitario de la Construcción (UM/m ²)	1.250,00
Estado de Conservación(3.5):	Deficiente
e_a : Edad Aparente de la Construcción (años)=	20




Ordenanza sobre valoración de bienes inmuebles – ImmoWertV (Alemania)

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts für Justiz – www.gesetze-im-internet.de

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV)

ImmoWertV

Ausfertigungsdatum: 19.05.2010

Vollzitat:

"Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639), die durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 16 G v. 26.11.2019 I 1794

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.7.2010 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 199 Absatz 1 des Baugesetzbuchs, der zuletzt durch Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) geändert worden ist, verordnet die Bundesregierung:

Inhaltsübersicht

	Abschnitt 1
	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen und allgemeine Verfahrensgrundsätze
§ 1	Anwendungsbereich
§ 2	Grundlagen der Wertermittlung
§ 3	Wertermittlungsstichtag und allgemeine Wertverhältnisse
§ 4	Qualitätsstichtag und Grundstückszustand
§ 5	Entwicklungszustand
§ 6	Weitere Grundstücksmerkmale
§ 7	Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
§ 8	Ermittlung des Verkehrswerts
	Abschnitt 2
	Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten
§ 9	Grundlagen der Ermittlung
§ 10	Bodenrichtwerte



Ordenanza sobre valoración de bienes inmuebles – ImmoWertV (Alemania)

Ein Service des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz
sowie des Bundesamts für Justiz – www.gesetze-im-internet.de

Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstücken (Immobilienwertermittlungsverordnung - ImmoWertV)

ImmoWertV

Ausfertigungsdatum: 19.05.2010

Volltext:

"Immobilienwertermittlungsverordnung vom 19. Mai 2010 (BGBl. I S. 639), die durch Artikel 16 des Gesetzes vom 26. November 2019 (BGBl. I S. 1794) geändert worden ist"

Stand: Geändert durch Art. 16 G v. 26.11.2019 I 1794

Fußnote

(+++ Textnachweis ab: 1.7.2010 +++)

Eingangsformel

Auf Grund des § 199 Absatz 1 des Baugesetzbuchs, der zuletzt durch Artikel 4 Nummer 4 Buchstabe a des Gesetzes vom 24. Dezember 2008 (BGBl. I S. 3018) geändert worden ist, verordnet die Bundesregierung:

Inhaltsübersicht

	Abschnitt 1
	Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen
	und allgemeine Verfahrensgrundsätze
§ 1	Anwendungsbereich
§ 2	Grundlagen der Wertermittlung
§ 3	Wertermittlungstichtag und allgemeine Wertverhältnisse
§ 4	Qualitätstichtag und Grundstückszustand
§ 5	Entwicklungszustand
§ 6	Weitere Grundstücksmerkmale
§ 7	Ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse
§ 8	Ermittlung des Verkehrswerts
	Abschnitt 2
	Bodenrichtwerte und sonstige erforderliche Daten
§ 9	Grundlagen der Ermittlung
§ 10	Bodenrichtwerte

Subsección 3

Método de Activo Real

§ 21 Determinación del valor material

(1) En el método del valor real, el valor real de la propiedad se determina a partir del valor real de la construcción utilizable y otras instalaciones, así como el valor del terreno (§ 16); las relaciones de valor general en el mercado inmobiliario deben tenerse en cuenta, en particular, aplicando factores de valor real (artículo 14 (2) número 1).

(2) El valor real de las construcciones del edificio (excluidas las instalaciones al aire libre) se determinará con base en los costos de reproducción (Sección 22), teniendo en cuenta la **reducción por la antigüedad (Sección 23)**.

Sección 23 Reducción del valor por la antigüedad

La reducción de edad debe determinarse teniendo en cuenta la relación entre la vida útil remanente (artículo 6 (6), frase 1) y la vida útil total del edificio. Por regla general, esto se basa en una **depreciación uniforme**. La vida útil total es la vida útil económica normal de la construcción del edificio con un mantenimiento y conservación normal.



Otras fórmulas o modelos de depreciación (por antigüedad) - Alemania

Tabelle 12: theoretisch – mathematische Modelle

Bezeichnung	Linear	parabolisch	nach Ross	nach Tiemann
Veröffent-lichung	19. Jahrhundert	1914	1875	1970
Anwendungs-möglichkeiten	bei sehr nachlässiger Unterhaltung; bei Gebäuden mit aufwendiger Innenausstattung; bei Fabrikgebäuden (mit verstärkten Verschleiß)	bei sehr sorgfältiger Unterhaltung der Bausubstanz; Gebäude mit geringfügiger Innenausstattung	bei normaler Unterhaltung. Wohnhäuser mit größeren Wohnungen, Geschäftshäuser mit einfacher bis einfachster Ausstattung	Keine Präzisierung der Anwendungsmöglich-keiten
Alterswert-minderungs-verlauf bei 100 Jahren RND	linearer Verlauf (Gerade)	progressiver Verlauf	progressiver Verlauf	anfangs progressiv, dann ausgeprägt degressiv
Berechnungs-formel für die Höhe d. Alters-wertminder-ung in v.H. des Herstellungs-wertes	Wertminderung: $\frac{100 \times A}{GND} = \frac{100(GND - RND)}{GND}$	Wertminderung: $\frac{A^2}{GND}$	Wertminderung: $50 \times \left(\frac{A^2}{GND^2} + \frac{A}{GND} \right)$	Wertminderung: $\left(1 - \frac{EW_{Gebäude}(x)}{EW_{Gebäude}(GND)} \right) 100$
Restwert am Ende der Nutzungsdauer	nein	nein	nein	nein
Anmerkung	Keine Verzinsung der Abschreibungskosten	Anspruch der Abschreibungskosten mit 2,5% Zins und Zinseszins	Ableitung aus Flugparabel von Körpern; Ansparung der Abschreibungskosten mit 1%	Angabe von Alterswertminderungs-verläufen mit verschiedenen Zinssätzen, obwohl empirische Marktuntersuchungen, dennoch theoretisch – mathematisches Modell
graphischer Verlauf				
Literatur-quellen	110	112	120	121
Abkürzungen	GND ...übliche Gesamtnutzungsdauer in Jahren; RND ... Restnutzungsdauer in Jahren, EW Gebäude (GND) ... Ertragswertanteil d. Gebäudes, -bei RND, -bei GND; A ... Alter.			

© 2001 Heff

Tabelle 13/1: empirisch abgeleitete Modelle

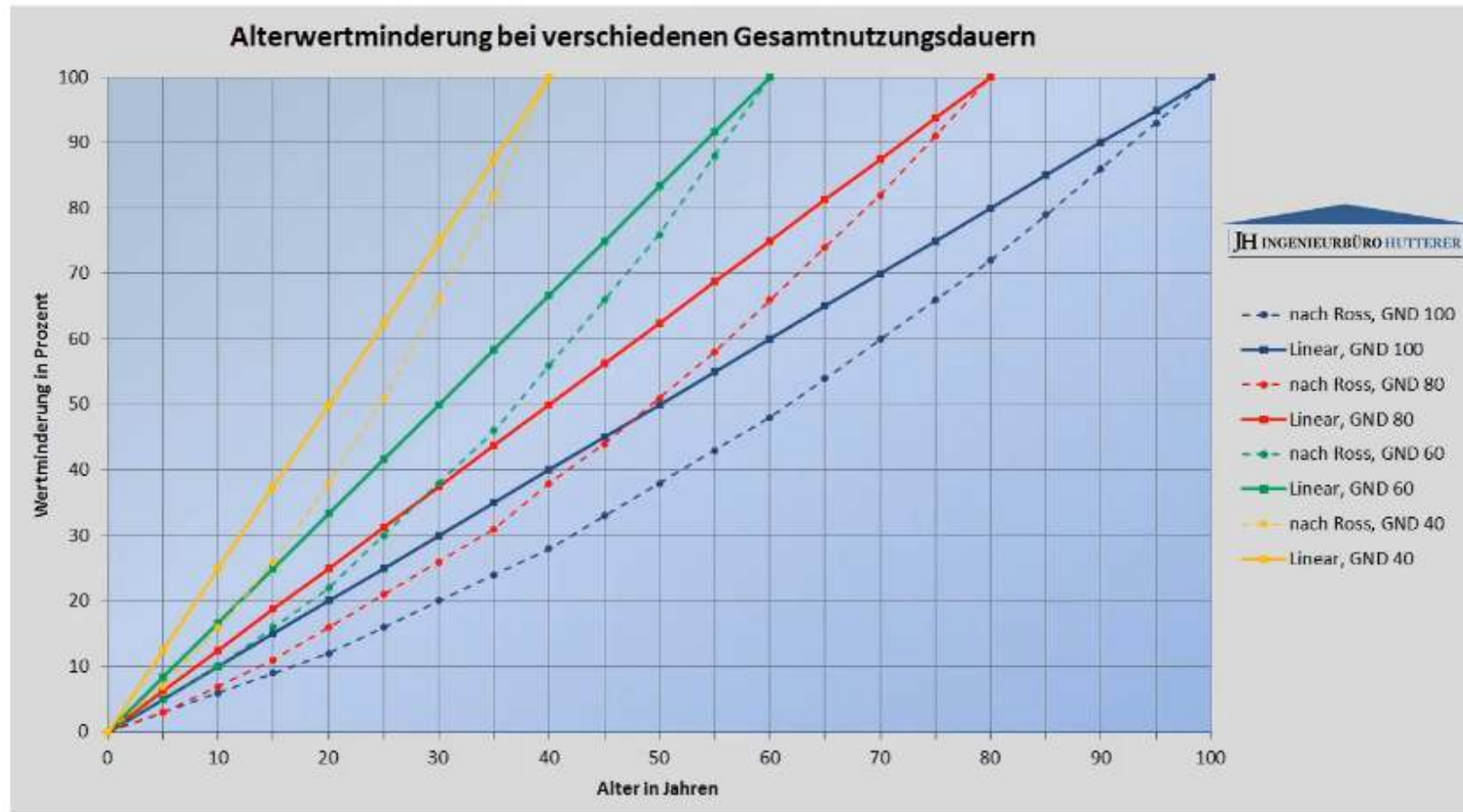
Bezeichnung	Nach Vogels	nach Gerardy	nach Schindler
Veröffent-lichung	70er Jahre	1981	1973
Anwendungs-möglichkeiten	bei Einfamilienhäusern	Keine Präzisierung der Anwendungsmöglichkeiten	bei Einfamilienhäusern
Alterswert-minderungs-verlauf bei 100 Jahren RND	degressiver Verlauf	Progressiv bis zum Jahr 50, danach degressiv	degressiv * und kubischer ** Verlauf
Berechnungs-formel für die Höhe d. Alters-wertminder-ung in v.H. des Herstellungs-wertes	Wertminderung: $40 \times \left(\frac{3A}{GND} - \frac{A^2}{GND^2} \right)$	Wertminderung: $\frac{\sin^2 \left(\frac{A}{100} \right)}{2} + 0,16 \left(\frac{A}{100} \right)$	Wertminderung: * : $1,1476A - 0,003486A^2$ ** : $1,8A - 0,02A^2 + 0,0001139A^3$
Restwert am Ende der Nutzungsdauer	20% des Herstellungswertes	16 % des Herstellungswertes	*: 20% d. Herstellungswertes; **: 6% d. Herstellungswertes
Anmerkung	Erfasst technische Wertminderung, Auswertung von Einfamilienhauskaufpreisen des Kölner Grundstücksmarktes	Beträge wegen wirtschaftlicher Wertminderung bereits enthalten (Auswertung des niederschsischen Grundstücksmarktes)	ähnlich wie Vogels, jedoch Auswertung von Einfamilienhauskaufpreisen des Hannoveraner Grundstücksmarktes
graphische Darstellung			
Literatur-quellen	122	123	124
Abkürzungen	Sin ... Sinus; A ... Alter; GND ... Gesamtnutzungsdauer		

© 2001 Heff





Tabla de depreciación (por antigüedad) - Alemania



<http://www.jh-ingenieurbuero.de/>



Norma y Ley de valoración de bienes inmuebles (Austria)

Reglamento de la Ley de Valoración Inmobiliaria
(versión de 28 de octubre de 2020)

Norma B 1802-1: 2019 07 15 Valoración de
bienes inmuebles - Parte 1: Términos, principios
y métodos de comparación, costo y renta.

Método de Activos Reales

§ 6. (1) En el método del valor material, el valor de la cosa se determinará sumando el valor del terreno, el valor de la construcción y el valor de los demás componentes y, en su caso, los accesorios de la cosa (valor material).

(2) Como regla general, el valor de la tierra se determinará como un valor de comparación mediante el uso de precios de compra de propiedades comparables sin desarrollar y desocupadas. Los cambios de valor, por otro lado, resultantes de la promoción o pavimentación de la propiedad a valorar o de su pertenencia a una asociación inmobiliaria, deben tenerse en cuenta por separado.

(3) El valor de construcción es la suma de los valores de las construcciones del inmueble. A la hora de determinarlo, generalmente se debe asumir el valor de reproducción y deducir la **depreciación técnica y económica**. Otros cambios en el valor y otras circunstancias que influyen en el valor, como la ubicación de la propiedad, las restricciones de la ley de construcción u otras restricciones de la ley pública, y las desviaciones significativas de los costos de construcción habituales, deben tenerse en cuenta por separado.





La depreciación - experiencia austríaca

Zustandswertminderung nach Heideck

Anstelle der Ermittlung bzw. Kalkulation von tatsächlichen Kosten für die Beseitigung von Baumängeln und Bauschäden ist der Ansatz schematischer Wertminderungen beliebt und aufgrund der nicht notwendigen Kenntnisse der Baukalkulation ist deren Beliebtheit auch verständlich. Heideck hat dazu Zustandsnoten definiert.

ZUSTANDSWERTMINDERUNG NACH HEIDECK		
Zustandsnote	Beschreibung nach Heideck	heute gültige Beschreibung
1	neu, ohne Reparaturen	neuwertig, mangelfrei
2	normale Unterhaltung geringen Umfangs	normal erhalten, übliche Erhaltungsarbeiten
3	reparaturbedürftig	teilweise deutlich reparatur- und instandhaltungsbedürftig
4	große Reparaturen erforderlich	umfangreiche Instandsetzung erforderlich
5	wertlos	abbruchreif, wertlos

Zustandsnote	Werte in %
1,00	0,00
1,50	0,32
2,00	2,49
2,50	8,09
3,00	18,17
3,50	33,09
4,00	52,49
4,50	75,32
5,00	100,00

Tabelle 3: Zustandswertminderung nach Heideck, Quelle: Seiser, Franz Josef / Kainz, Franz: Der Wert von Immobilien. Graz 2011, 1. Auflage, Seiser + Seiser IMMOBILIENCONSULTING GMBH, S. 557ff

Es ist jedoch festzustellen, dass aufgrund des relativ groben Rasters und der damit einhergehenden u.U. erheblichen Abschläge eine unreflektierte Anwendung zu falschen Ergebnissen führen kann. Es ist in jedem Fall eine Plausibilisierung der mit dieser Methode ermittelten Schadenbeseitigungskosten notwendig.

Fuente:

Humpl, Joachim C.(2014) *Liegenschaftsbewertung im sachversicherungsrecht Implementierung eines Standards zur Ermittlung des Zeitwerts älterer Ein- und Zweifamilienhäuser -Universität Krems, Österreich.*

Depreciación por condición según Heideck

En lugar de determinar o calcular los costos reales para la eliminación de defectos de construcción y los daños al edificio, el enfoque de la depreciación esquemática es popular debido a que no hay necesidad de calcular los presupuestos de reparación de los inmuebles, de allí que su popularidad es comprensible. Heideck definió estados de condición de las construcciones.

Condición de la construcción según Heideck			Condición	Valor en %
Condición	Descripción Según Heideck	Descripción actual		
1	Nuevo, sin reparaciones	Como nuevo, sin defectos	1	0,00
			1.5	0,32
2	Conservación normal	Normalmente conservado, trabajos de mantenimiento habituales.	2	2,49
			2.5	8,09
3	Necesita reparación	Es evidente la necesidad de reparación y mantenimiento.	3	18,17
			3.5	33,09
4	Necesita reparaciones importantes.	Se requieren grandes reparaciones.	4	52,49
			4.5	75,32
5	Sin valor	Listo para demolición, sin valor	5	100

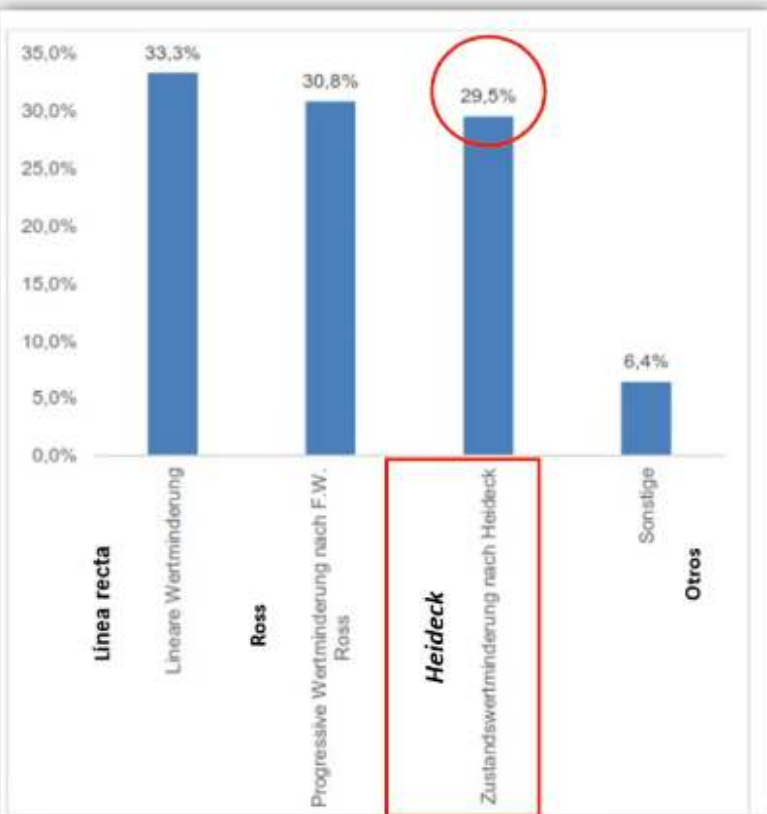
Sin embargo, hay que tomar en cuenta la gran diferencia de los valores de las condiciones por lo que una indebida selección puede conducir a resultados incorrectos. En cualquier caso, es necesario verificar los costos de reparación determinados con este método.





Experiencia austríaca

Resultado de la encuesta a 78 tasadores austríacos sobre el uso de métodos de depreciación en inmuebles especiales.



Fuente: Korber, J - Mochart, D (2018). *Einflussfaktoren Auf Die Liegenschaftsbewertung Von Zinshäusern Zur Gründerzeit. Institut für Baubetrieb und Bauwirtschaft. Österreich.*
Información recopilada por: Miguel Camacaro Pérez, SLE

Liegenschaftsbewertungsverfahren

Die Zustandswertminderung nach Heideck wird als Prozentsatz der linearen Alterswertminderung zugeschlagen. Werden bei der Zustandsnote feinere Abstufungen verlangt, so ergeben sich folgende Tabellenwerte:¹⁰⁴

Zustandsnote	Werte
1,0	0,00%
1,5	0,32%
2,0	2,49%
2,5	8,09%
3,0	18,17%
3,5	33,09%
4,0	52,49%
4,5	75,32%
5,0	100,00%

Tabelle 13: Zustandswertminderung nach Heideck¹⁰⁴

Um dieses Verfahren auch anschaulich darzustellen, wird ein Beispiel zur Ermittlung der Zustandswertminderung nach Heideck abgebildet.

- Gesamtnutzungsdauer (GND) = 80 Jahre
- Alter des Gebäudes = 20 Jahre
- Zustandsnote = 2,0

Im ersten Schritt wird die lineare Alterswertminderung ermittelt:

$$WM_L = 20/80 \cdot 100 = 25 \%$$

Der Restwert beträgt hierbei genau 75 % des Neubauwertes. Die Zustandswertminderung nach Heideck bei einer Zustandsnote von 2,0 beträgt 2,49 %. Die Zustandswertminderung nach Heideck errechnet sich wie folgt:

$$WM_H = 2,49 \% \cdot 75 \% = 1,87 \%$$

Die gesamte Wertminderung ergibt sich dann aus der Addition beider Werte:

$$WM_{Ges} = 25 \% + 1,87 \% = 26,87 \%$$





Para el autor de este video, la bibliografía de los años 20 y 30 sobre Ingeniería de Tasación, fue un verdadero descubrimiento. Con la información de finales del siglo XIX, los autores de los trabajos avanzaron a pasos agigantados en el siglo XX, y sus aportes aún mantienen vigencia en pleno siglo XXI.

El trabajo de producción del audiovisual parte de la curiosidad del autor por saber un poco más del modelo propuesto por el alemán *Erich Heideck* (1935), también estudiado por los argentinos Raúl Fitte y Ángel Cervini (1939), por formar parte de la historia de la tasación latinoamericana. Siempre será una tarea investigar el origen de los métodos y las ecuaciones matemáticas, que nos han enseñado como alumnos, que hemos utilizado en nuestros trabajos y que luego la hemos multiplicado como maestros o profesores a las generaciones de relevo en el campo de la tasación.

Toda la información contenida en este video se obtuvo de una investigación realizada en Internet, entrando en páginas web de empresas constructoras, inmobiliarias, de gremios de tasadores, de organismos de normas nacionales e internacionales, de bibliotecas digitales privadas, de universidades, de profesionales, de académicos, de profesionales tasadores y del archivo particular del autor. Si este video motiva a otros profesionales a continuar con esta línea de investigación se habrá cumplido la misión de divulgación.





Referencia Bibliográfica del videos en YOUTUBE

estaTIPSticos

Camacaro, M. [Mundo Valor]. (2021, mayo 22). *La Depreciación según Heideck* [Archivo de video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=2kc1PkbsvVM>

